

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

***Smart Factory Produk Pita Cukai Pada Sistem Informasi Kinerja Berbasis
Website 3.5***



Nama Anggota Tim:

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. Anas Rachmadi Priambodo | NP. 7776 |
| 2. Dedy Dwimulato | NP. 7158 |
| 3. Achmad Fauzi | NP. 1471 |
| 4. Zulfikar Hidayatullah | NP. 1444 |

**PROPOSAL
INNOVATION AND KAIZEN AWARD**

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi	i
Ringkasan Kaizen	iv
Bab I. Pendahuluan	1
I.1. Defenisi Permasalahan	1
I.2. Tujuan Kaizen	7
I.3. Desain Kaizen dengan Kreasi Nilai	8
Bab II. Uji Kelayakan Inovasi	25
II.1. Aspek Makro	25
II.2. Aspek Pasar dan Industri	28
II.3. Aspek Teknis	30
Bab III. Rencana dan Implementasi Inovasi	34
III.1. Validasi Pelanggan	34
III.2. <i>Value Proposition</i>	47
III.3. Tingkat Kesiapan Teknologi	49
III.4. Konten Inovasi	49
Daftar Referensi	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabulasi Penentuan <i>Root Cause</i> Retur Pita Cukai	5
Tabel 1.2 Tabel desain Kaizen <i>Smart Evaluation system</i>	8
Tabel 1.3 Tabel Analisa 5W1H <i>Smart Evaluation System</i>	11
Tabel 1.4 Tabel <i>Activity Plan Smart Evaluation System</i>	13
Tabel 1.5 Tabel Identifikasi Masalah.....	14
Tabel 1.6 Konten Informasi pada Menu Performa Cetak Mesin.....	17
Tabel 1.7 Konten Informasi pada Menu Inchiect Cetak Mesin	19
Tabel 1.8 Konten Informasi pada Menu Report Hasil Kinerja.....	21
Tabel 1.9 Konten Informasi pada Menu Sistem Jenis Kerusakan Pita Cukai	22
Tabel 2.1 Analisa Demografis Operator Pita Cukai	27
Tabel 2.2 Analisis Kelayakan Perangkat Sistem	30
Tabel 2.3 Komparasi Analisis Biaya Rancang Bangun	32
Tabel 2.4 Hasil Uji Kelayakan.....	33
Tabel 3.1 Hasil Kuesioner <i>User Validation</i>	36
Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Kuesioner.....	37
Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner	38
Tabel 3.4 Interpretasi Rentang Nilai <i>Alpha Cronbach's</i>	38
Tabel 3.5 Hasil Uji Instrumen Kuesioner.....	39
Tabel 3.6 Penurunan jumlah kerusakan Pita Cukai.....	44
Tabel 3.7 Forecast Penggunaan dan Evaluasi Biaya Kerusakan.....	45
Tabel 3.8 Kesimpulan Hasil Implementasi.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Produk Pita Cukai.....	2
Gambar 1.2 Jenis Kerusakan Pita Cukai.....	3
Gambar 1.3 Data Inschiet Produksi Cetak	3
Gambar 1.4 Diagram <i>Fishbone</i>	4
Gambar 1.5 Diagram Pareto Penentuan Inschiet Produksi Pita Cukai.....	6
Gambar 1.6 <i>User Interface</i> Performa Cetak (Kuantitas) Seluruh Mesin	16
Gambar 1.7 <i>User Interface</i> Performa Cetak (Kuantitas) Permesin	17
Gambar 1.8 <i>User Interface</i> Inschiet Cetak Seluruh Mesin	18
Gambar 1.9 <i>User Interface</i> Inschiet Cetak Tiap Mesin	18
Gambar 1.10 <i>User Interface</i> Report Hasil Kinerja	20
Gambar 1.11 <i>User Interface</i> Jenis Kerusakan Pita Cukai	22
Gambar 3.1 Sosialisasi <i>Smart Evaluation System</i> SIRINE 3.5.....	34
Gambar 3.2 <i>User testing</i> dan <i>user experience Smart Evaluation</i>	35
Gambar 3.3 Pengisian Kuesioner <i>Smart Evaluation System</i> SIRINE 3.5	35
Gambar 3.4 Implementasi sistem monitoring Jenis Kerusakan pada display TV Unit....	39
Gambar 3.5 Implementasi Sistem input Kerusakan Pita Cukai (a), Monitoring hasil.....	40
Gambar 3.6 Operator Membuka Report Hasil Kinerja	40
Gambar 3.7 Evaluasi Kepala Unit Terhadap <i>User</i>	41
Gambar 3.8 Grafik Inschiet Rata Rata Produksi Cetak.....	41
Gambar 3.9 Grafik Rata Rata Produksi Cetak	43
Gambar 3.10 Display Hasil TKT Meter	49

RINGKASAN STREAM KAIZEN

Stream:

1. Kaizen, yaitu: ide atau kreasi berupa “*Continuous Improvement*” yang diterapkan pada klaster produktivitas melalui *Smart Factory Produk High Security Solution* pada Sistem Informasi Kinerja berbasis website yang bertujuan untuk:
 - Mengembangkan sistem evaluasi hasil kinerja secara kualitas dan kuantitas sesuai kebutuhan unit dan individu yang lebih deskriptif.
 - Membuat sistem layanan informasi evaluasi kinerja yang terintegrasi dan tersentralisasi dengan tujuan memudahkan *user* dalam mendapatkan informasi hasil kinerja dan performa secara deskriptif, tepat dan akurat
 - Menampilkan *dashboard* informasi monitoring hasil kinerja dan performa secara kualitas yaitu informasi terkait jumlah kerusakan cetak dan jenis kerusakan cetak tiap mesin.
 - Menampilkan *dashboard* informasi monitoring hasil kinerja dan performa secara kuantitas yaitu informasi terkait produksi mesin cetak pita cukai.
 - Penerapan sistem digitalisasi sebagai Upaya mendukung revolusi industri 4.0
 - Mengoptimalkan proses produksi melalui teknologi *Smart Factory* yang terintegrasi.
 - Meningkatkan output produktivitas produk Divisi SBU *High Security Solution* secara kualitas dan kuantitas.

Kaizen ini merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Hasil Kinerja (SIRINE) versi sebelumnya (SIRINE 3.0) yang bertujuan untuk menghadirkan *Smart*

Factory pada seluruh produk di divisi *SBU High Security Solution*. Pendekatan strategis ini mencakup lima fitur tambahan yaitu dashboard komprehensif, *realtime* monitoring, report hasil kinerja pegawai, analisa dan laporan komprehensif produksi, dan sistem manajemen kualitas produksi yang tersentralisasi dan terintegrasi. Salah satu dampak dari hal ini diantaranya dapat **meningkatkan produktivitas cetak mesin secara kuantitas** sebesar **12.05% per hari**, dan **kualitas produksi seperti mengurangi cacat produk** pada divisi *SBU High Security Solution* khususnya departemen Pita Cukai sebesar **27.63%**, atau setara dengan **2.674.679 lembar cetak per tahun**.

Kaizen direncanakan dan telah diimplementasikan dengan beberapa pendekatan atau metodologi, antara lain Pendekatan berbasis analisis masalah dan solusi yang digunakan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menyelesaikan masalah secara sistematis agar tepat guna, metode *System Development Life Cycle* (SDLC) model *Agile Development* untuk melakukan pengembangan perangkat *website* meliputi *functional system* (*Back end Front end*) dan observasi data serta penilaian validasi *user* untuk menganalisa beberapa alternatif solusi kaizen. Kaizen ini sudah melakukan uji kelayakan makro, pasar dan industri serta teknis dengan hasil interpretasi layak digunakan sebelum ditetapkan sebagai kaizen yang layak untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Hasil kaizen ini akan bermanfaat bagi *supervisor* dan operator produksi cetak sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan secara cepat dan tepat, serta sebagai media evaluasi individu dan kepala unit sebagai *base knowledge* proses evaluasi secara unit dan personal. Kaizen ini bersifat fleksibel dan tidak terbatas pada bidang atau unit produksi Cetak Pita Cukai saja, namun dapat digunakan pada seluruh unit proses kerja dan mendukung proses digitalisasi revolusi industri 4.0 Perum Peruri. Dengan demikian, kaizen ini akan ditetapkan sebagai salah satu upaya untuk membawa Perum Peruri menuju transformasi smart factory guna meningkatkan produktivitas hasil produksi, efisiensi proses, serta kehandalan produk.

BAB I

PENDAHULUAN

Secara umum, kaizen ini bertujuan untuk menerapkan transformasi digital berupa *Smart Factory* pada divisi SBU *High Security Solution* khususnya pada departemen Pita Cukai dengan menggunakan *Smart Evaluation System* pada Sistem Informasi Kinerja (SIRINE) sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas proses produksi. Inovasi ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan, meningkatkan kualitas hasil produksi, dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Sebelum menguraikan tujuan secara lebih detail, terlebih dahulu akan dijelaskan definisi permasalahan yang mendasari inovasi ini.

1.1. Definisi Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2019, Perum Peruri adalah salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pencetakan Uang RI dan Dokumen Negara yang memiliki fitur keamanan seperti Dokumen Keimigrasian, Materai, dan Pita Cukai sesuai dengan kebutuhan instansi yang berwenang. Salah satu hasil produksi dari Perum Peruri khususnya pada SBU Produk Non Uang adalah Pita Cukai, yaitu dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan serta bukti pembayaran cukai atas penjualan tembakau berbentuk rokok kretek dan *cigarette* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pita Cukai diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Pita Cukai Hasil Tembakau (HT) yang terdiri dari seri I, II dan III, Pita Cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) dan Pita Cukai Mengandung Minuman Etil Alkohol (MMEA) yang di temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.1 Pita Cukai Hasil Tembakau (kiri), Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (tengah) dan Pita Cukai mengandung Minuman Etil Alkohol (kanan)
(Sumber: *Microsoft edge search engine*)

Pita Cukai diproduksi menggunakan kertas sekuriti dengan fitur pengaman khusus melewati beberapa proses yaitu proses persiapan bahan baku, proses cetak, proses hitung dan potong, proses verifikasi, proses pengemasan lalu pengiriman.

Proses cetak Pita Cukai adalah proses yang kritikal karena melibatkan banyak tahapan yang harus dikontrol dengan ketat untuk memastikan kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses cetak Pita Cukai dilakukan oleh 3 operator (manusia) dengan 4 (empat) *job description* sebagai berikut :

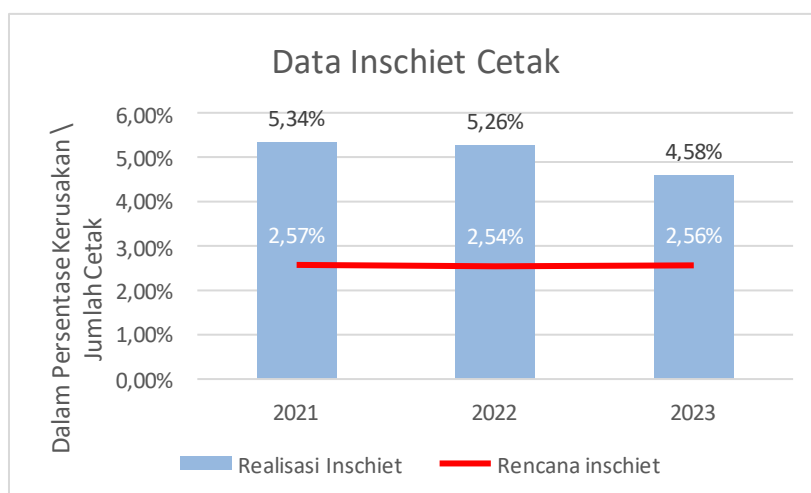
1. Melakukan persiapan mesin cetak, seperti memasang plat cetak, mengisi tinta, dan mengatur kertas di unit *feeder* sesuai dengan kartu order untuk mempertahankan kondisi mesin selalu optimal dengan tujuan menghindari hasil cetakan yang tidak konsisten yang pada akhirnya berpotensi merusak kertas dan mesin sehingga meningkatkan *downtime* produksi.
2. Melakukan sampling cetak untuk memastikan pengaturan sudah sesuai dengan tujuan menghindari cacat produk saat proses produksi yang akhirnya akan meningkatkan inschiet (kerusakan produksi) sehingga meningkatkan biaya operasional.
3. Melakukan pencetakan sesuai *Production Order* sembari melakukan sampling berkala untuk menjamin konsistensi kualitas cetakan dengan tujuan menghindari potensi retur produk yang akhirnya akan mengurangi kepercayaan *customer*.

4. Melakukan kontrol dan pemeliharaan mesin secara berkala dengan tujuan mengurangi resiko kerusakan mesin, downtime produksi, biaya perbaikan dan resiko peningkatan inschiet (kerusakan produksi).

Pada proses produksi cetak secara kualitas masih banyak ditemukannya inschiet (kerusakan produksi) yang melebihi rencana inschiet yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yang akhirnya mengharuskan adanya tambah cetak. Hal tersebut dibuktikan oleh dokumentasi inschiet dan data akumulasi kerusakan hasil produksi cetak pada sistem SAP Tahun 2021, 2022 dan 2023 pada gambar 1.2 dan 1.3 dibawah ini :

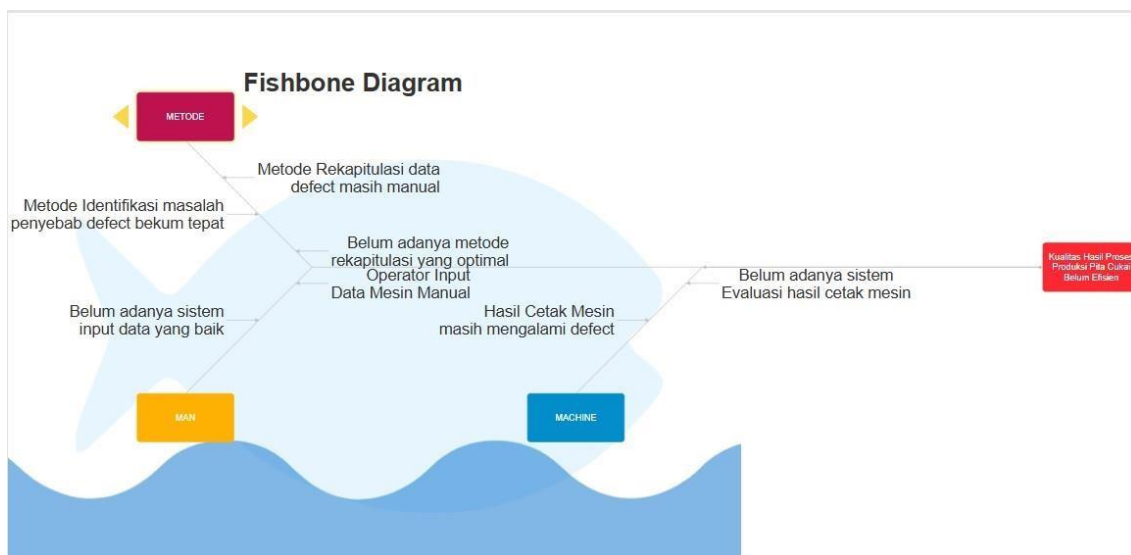


Gambar 1.2 Jenis Kerusakan Pita Cukai
(Sumber data: Unit Pengendalian Kualitas)



Gambar 1.3 Data Inschiet Produksi Cetak
(Sumber data: Observasi Penulis)

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi inschiet pada hasil produksi cetak Pita Cukai masih melebihi rencana inschiet yang telah ditetapkan, sehingga terdapat *Cost Production* tambahan yang harus dikeluarkan Peruri untuk melakukan penambahan cetak. Hal tersebut berdampak pada efisiensi operasional dan profitabilitas Peruri. Maka penurunan inschiet Pita Cukai menjadi suatu hal yang penting yang harus segera dilakukan mengingat pentingnya menjaga kualitas produk, mengurangi biaya produksi yang tidak perlu dan mengurangi resiko komplain dari *customer*. Selanjutnya dilakukan penentuan akar permasalahan tersebut dengan menggunakan metode *fishbone diagram* dibawah ini :



Gambar 1.4 *Fishbone Diagram* Penentuan Akar Permasalahan Inschiet Produksi
(Sumber: observasi penulis)

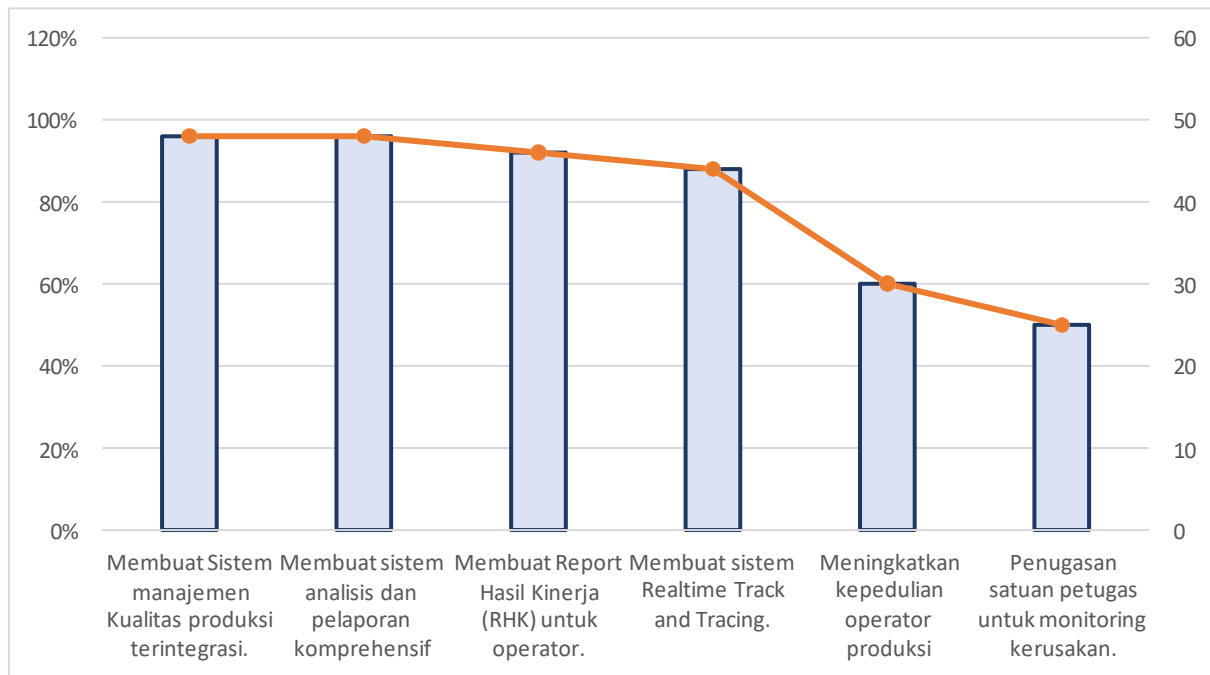
Berdasarkan hasil analisis metode *fishbone diagram*, diperoleh 6 (enam) poin akar permasalahan yang mengakibatkan besarnya inschiet produksi Pita Cukai. Berikutnya dilakukan *brainstorming* untuk menentukan *root cause* menggunakan *delphi method* terhadap Kepala Seksi, Kepala Unit, Kepala Kelompok dan Operator dengan memberikan nilai 1 – 10 dari setiap permasalahan tersebut. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa permasalahan tersebut semakin berdampak terhadap tingkat inschiet produksi Pita Cukai.

Tabel 1.1 Tabulasi Penentuan *Root Cause* Retur Pita Cukai

No	Akar Permasalahan	Ka. Sek	Ka. Unit	Ka. Klmpk	Op 1	Op 2	Total	%
1.	Membuat Sistem manajemen Kualitas produksi terintegrasi.	10	10	9	10	9	48	96%
2.	Membuat sistem <i>Realtime Track and Tracing</i> .	8	9	10	8	9	44	88%
3.	Membuat Report Hasil Kinerja (RHK) untuk operator.	10	10	10	8	8	46	92%
4.	Meningkatkan kepedulian operator produksi	7	8	6	4	5	30	60%
5.	Membuat sistem analisis dan pelaporan komprehensif	10	10	9	10	9	48	96%
6.	Penugasan satuan petugas untuk monitoring kerusakan.	5	6	7	4	3	25	50%

(Sumber: *Brainstorming* dan observasi penulis)

Berdasarkan *delphi method* dibuat diagram Pareto seperti pada gambar 1.5 sebagai berikut:



Gambar 1.5 Diagram Pareto Penentuan Inschiet Produksi Pita Cukai

(Sumber: Observasi penulis)

Berdasarkan hasil analisis Pareto, diperoleh lebih dari 80% sumber permasalahan yang disebabkan oleh 4 (empat) penyebab utama yaitu :

1. Belum Adanya Sistem Manajemen Kualitas Produksi Terintegrasi yang memungkinkan perusahaan untuk memonitor dan mengendalikan kualitas produk secara lebih efektif. Tanpa sistem ini, unit produksi akan sulit memastikan bahwa semua produk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan sehingga dapat mengakibatkan inschiet produksi dan peningkatan biaya produksi.
2. Belum Adanya Sistem *Realtime Monitoring Track and Tracing* yang memungkinkan *supervisor* atau operator untuk melacak setiap tahap produksi cetak secara langsung. Tanpa sistem ini, sulit untuk mendeteksi dan mengatasi masalah produksi secara cepat, yang dapat menyebabkan penundaan dan peningkatan jumlah inschiet produksi.
3. Belum Adanya Media untuk Melakukan Analisis dan Pelaporan Secara Komprehensif yang memungkinkan perusahaan untuk memahami tren kondisi produksi, serta mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi

tersebut. Tanpa media ini, perusahaan kehilangan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi.

4. Belum Adanya Report Hasil Kinerja individu yang terintegrasi untuk membantu *supervisor* untuk mengevaluasi efisiensi dan produktivitas setiap operator pada tiap unit produksi. Tanpa laporan ini, sulit untuk melakukan evaluasi kinerja yang akurat dan mengambil tindakan *self improvement* yang diperlukan.

Proses evaluasi hasil kinerja pada divisi SBU *High Security Solution* khususnya pada unit produksi cetak Pita Cukai saat ini menggunakan sistem informasi kinerja berbasis website versi 3.0. Untuk menunjang infrastruktur data kinerja yang tersentralisasi, maka 4 (empat) points of case dari akar permasalahan disepakati menjadi bagian dari fitur tambahan yang diintegrasikan pada website Sistem Informasi Kinerja tersebut dengan interpretasi “Transformasi Digital Menuju *Smart Factory*”.

Menurut penelitian oleh Lee, J., Kao, H.A. and Yang, S. (2014) dalam jurnal “*Service Innovation and Smart Analytics for Industry 4.0 and Big Data Environment*” menyatakan bahwa evaluasi produksi yang terintegrasi dengan sistem digital dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Maka, *Smart Evaluation System* pada Sistem Informasi Kinerja Berbasis Website versi 3.5 menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diimplementasikan guna meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi yang berdampak pada pengurangan biaya operasional dan peningkatan kepuasan *customer*.

1.2. Tujuan Kaizen

Kaizen ini bertujuan untuk mengimplementasikan konsep *Smart Factory* pada proses produksi divisi SBU *High Security Solution* khususnya departemen Pita Cukai melalui penggunaan *Smart Evaluation System* pada Sistem Informasi Kinerja Berbasis Website versi 3.5. Adapun tujuan spesifik dari kaizen ini adalah sebagai berikut:

1. Integrasi Sistem Manajemen Kualitas guna memastikan setiap produk Pita Cukai memenuhi standar kualitas yang ketat, mengurangi inschiet produksi dan biaya produksi tambahan.
2. Implementasi *Realtime Monitoring Track and Tracing* sebagai media pemantauan setiap tahap produksi secara *real-time* untuk mendeteksi dan

mengatasi masalah produksi dengan cepat, mengurangi *delay* dan inschiet produksi.

3. Pengembangan Report Hasil Kinerja yang Komprehensif dan terintegrasi untuk mengevaluasi efisiensi dan produktivitas operator dan unit produksi guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat.
4. Menyediakan alat analisis dan pelaporan data produksi yang komprehensif, mendukung keputusan strategis yang meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi.
5. Transformasi Digital Menuju *Smart Factory* dengan mengoptimalkan proses produksi menggunakan teknologi seperti *Internet of Things (IoT)* dan *Machine Learning* untuk menciptakan lingkungan produksi yang lebih responsif dan adaptif.
6. Meningkatkan Efisiensi Operasional dan Kepuasan Pelanggan untuk mengurangi biaya operasional dengan menurunkan jumlah inschiet produksi dan kebutuhan untuk tambahan cetak sehingga dapat meningkatkan kepuasan *customer* melalui produk berkualitas tinggi dan tepat waktu.

1.3. Desain Kaizen dengan Kreasi Nilai

Kaizen ini dibuat dengan desain/konsep secara deskriptif serta menggunakan kreasi nilai dan literasi sesuai kebutuhan yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel 1.2 Tabel desain Kaizen *Smart Evaluation system*

Smart Factory Produk Pita Cukai pada Sistem Informasi Kinerja berbasis website	
Konsep (Design)	Deskripsi
Rencana Perbaikan (Literasi: Metode analisis masalah dan solusi, webqual 4.0 dan 5W1H)	● Mengidentifikasi masalah utama dalam produksi Pita Cukai menggunakan metode 5W1H (<i>What, Why, When, Where, Who, How</i>). ● Menganalisis solusi yang tepat untuk setiap masalah yang diidentifikasi.

	● Menggunakan WebQual 4.0 untuk mengevaluasi kualitas sistem informasi yang digunakan. ● Menyelaraskan kaizen ini dengan prinsip-prinsip pada <i>Smart Factory</i> untuk.
Rancang Bangun Sistem (Literasi: Metode SDLC model Agile)	● Analisis Kebutuhan Perangkat sesuai dengan teknologi Industri 4.0. ● Pembuatan User Interface yang <i>user-friendly</i> dan intuitif, mendukung akses <i>real-time</i>. ● Rancang Bangun <i>Codebase</i> dan <i>Database</i> yang efisien dan <i>scalable</i>. ● Pengujian sistem secara menyeluruh untuk memastikan fungsionalitas, kehandalan, dan keamanan. ● Sosialisasi sistem baru kepada semua pengguna untuk memastikan pemahaman dan penerimaan sistem. ● Pemeliharaan berkelanjutan dan peningkatan sistem berdasarkan <i>feedback</i> pengguna dan perkembangan teknologi.
Analisis Data	● Data jumlah kerusakan pada tiap mesin untuk analisis kualitas. ● Data jenis kerusakan pada tiap mesin untuk identifikasi masalah umum. ● Data hasil produksi pada tiap mesin untuk evaluasi performa. ● Data waktu operasional mesin untuk optimalisasi penggunaan mesin. ● Data efisiensi operator untuk evaluasi kinerja individu.

	Integrasi data dengan sistem IoT untuk <i>real-time</i> monitoring dan analisis prediktif.
Informasi yang ditampilkan	- Jumlah Produksi secara <i>real-time</i>. - Target Jumlah Produksi dan pencapaian harian mesin dan individu. - Jumlah dan Jenis Inschiet untuk analisis kerusakan. - Waktu dan Status Operasional Mesin. - Kinerja Operator berdasarkan kuantitas dan kualitas produksi, ditampilkan dalam dashboard interaktif. - Laporan Efisiensi dan Produktivitas Harian, mingguan, dan bulanan. - Notifikasi otomatis untuk kejadian krusial saat produks.

(Sumber: Observasi penulis)

1.3.1. Rencana Perbaikan

Rencana perbaikan atau pengembangan Sistem Informasi Kinerja 3.5 dilakukan dengan menggunakan literasi metode *WebQual* 4.0 (Stuart Barnes dan Richard Vidgen, 2003) untuk mengukur kualitas *website* yang bertumpu pada tiga (3) dimensi variabel sebagai berikut:

1. Kegunaan (*Usability*)

Sistem Informasi Kinerja 3.5 memiliki nilai kegunaan yang lebih baik, yaitu interface lebih mudah digunakan oleh user dengan menerapkan literasi "*10 principles for good design*" oleh Dieter Rams dan "*UI style guide design*" oleh Adam Wathan dan Steve Schoger. Perbaikan pada interface bertujuan agar user setelah menggunakan sistem dapat langsung mengevaluasi hasil kinerja individu untuk mencapai performa kinerja lebih baik dari sebelumnya.

2. Kualitas Informasi (*Information Quality*)

Menyajikan data informasi dengan tabel dan grafik yang mudah dipahami. Menekan pada empat faktor utama yaitu:

- a. Relevan, Informasi data yang disajikan Sistem Informasi Kinerja 3.5 sesuai dengan kebutuhan produksi Pita Cukai, yaitu menyajikan data secara kualitas berupa data inschiet dan jenis inschiet produksi dan kuantitas berupa data jumlah produksi harian.
 - b. Akurat, informasi data yang disajikan Sistem Informasi Kinerja 3.5 akurat dan terintegritas. Seluruh data kualitas dan kuantitas berasal dari sistem SAP.
 - c. Ketepatan Waktu, proses input data produksi dilakukan setiap proses produksi satu *production order* selesai oleh PIC kelompoknya masing-masing agar informasi yang disampaikan *update*.
 - d. Kelengkapan, informasi yang disajikan mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan untuk evaluasi kinerja, baik secara individu maupun unit.
3. Kualitas Interaksi (*Interaction Quality*)

Kualitas interaksi pada website dilakukan dengan memberi kesan menarik pada user serta memberi rasa aman pada proses input data didampingi dengan elemen-elemen interaktif dirancang untuk memudahkan navigasi dan memastikan user experience yang positif.

Setelah dilakukannya analisis kualitas *website* menggunakan literasi *webqual* 4.0, selanjutnya dilakukan rencana perbaikan dengan metode 5W1H untuk memperoleh hasil perbaikan yang maksimal dan terstruktur.

Tabel 1.3 Tabel Analisa 5W1H *Smart Evaluation System*

5W1H	Deskripsi
What	<i>Smart Factory Produk Pita Cukai pada Sistem Informasi Kinerja berbasis website.</i> • Sistem Manajemen Kualitas Terintegrasi. • Performa Produksi Cetak. • Inschiet Produksi Cetak. • Jenis Inschiet Produksi Cetak. • Performa Pegawai. • Report Hasil Kinerja (RHK) individu. • Integrasi data hasil cetak pada sistem.

	● Realtime Process Monitoring.
Why	● Memberi informasi kuantitas dan kualitas produksi divisi SBU <i>High Security Solution</i> khususnya Pita Cukai secara <i>real-time</i> untuk pengambilan keputusan yang cepat. ● Memberi informasi tren jenis, jumlah, dan jenis kerusakan pada tiap mesin untuk perbaikan proaktif. ● Memberikan informasi evaluasi hasil produksi individu secara komprehensif untuk peningkatan kinerja pegawai. ● Memberikan informasi evaluasi hasil produksi tiap mesin secara deskriptif untuk optimalisasi operasional.
Where	● Unit Cetak Pita Cukai ● Unit Verifikasi Pita Cukai ● Unit Pengemasan ● Divisi SBU <i>High Security Solution</i>
Who	Achmad Fauzi mengerjakan rancang bangun <i>front end</i> Zulfikar Hidayatullah mengerjakan rancang bangun <i>back end</i> Operator Produksi: input data produksi dan inschiet. Kepala Unit / Kepala Seksi (<i>Supervisor</i>) : pengambil keputusan.
When	November 2023 – Januari 2024
How	● Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem monitoring performa produksi cetak Pita Cukai dengan teknologi IoT untuk <i>real-time data tracking</i>. ● Melakukan evaluasi kinerja individu dan unit produksi secara berkala menggunakan dashboard interaktif yang menampilkan data performa. ● Menyediakan alat untuk analisis data kualitas dan kuantitas produksi, serta pelatihan untuk semua pengguna agar dapat memanfaatkan sistem secara optimal. ● Mengintegrasikan data dari sistem SAP ke dalam <i>Smart Evaluation System</i> (SIRINE) untuk memastikan akurasi, dan konsistensi informasi.

	Mengembangkan modul pelaporan otomatis untuk memberikan informasi evaluasi yang komprehensif dan tepat waktu.
--	---

(Sumber: Observasi penulis)

Selanjutnya adalah membuat target waktu *activity plan* secara spesifik agar implementasi berjalan terstruktur yang dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4 Tabel *Activity Plan Smart Evaluation System*

Activity	PIC	Tahun 2023								Tahun 2024			
		November				Desember				Januari			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<i>Requirement Analysis</i>	<i>Full Team</i>												
Rancang Bangun <i>User Interface</i>	Achmad Fauzi												
Rancang Bangun <i>Database</i>	Zulfikar Hidayatullah												
<i>User Testing (Validation)</i>	<i>Full Team</i>												
<i>Evaluation System</i>	<i>Full Team</i>												
Sosialisasi	<i>Full Team</i>												

(Sumber: observasi penulis)

1.3.2. Rancang Bangun Sistem

Rancang bangun sistem untuk *Smart Evaluation System* pada Sistem Informasi Kinerja berbasis website versi 3.5 dirancang dengan mengikuti metode System Development Life Cycle (SDLC) model Agile. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan yang iteratif dan inkremental, serta responsif terhadap umpan balik pengguna.

1. Kebutuhan Pengguna (*Business Requirement*)

a. Kuisiener Identifikasi Masalah

Tabel 1.5 Tabel Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah		Jawaban				
		Sangat Sering	Sering	Kadang-Kadang	Jarang	Sangat Jarang
1	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam memantau produktivitas mesin cetak secara kuantitas (misalnya, apakah hasil cetak pada mesin tersebut hari ini sudah memenuhi target atau belum)?	25,0%	25,0%	50,0%	-	-
2	Seberapa sering Anda mengalami kesulitan dalam memantau kualitas atau tingkat kerusakan hasil produksi cetak pada tiap mesin?	25,0%	25,0%	50,0%	-	-
3	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi jenis kerusakan hasil produksi cetak pada tiap mesin (misalnya, kerusakan dominan bolobor pada mesin A)?	25,0%	75,0%	-	-	-
4	Seberapa sulit bagi Anda untuk memantau proses produksi secara real-time dan menentukan prioritas order tanpa sistem digital?	50,0%	50,0%	-	-	-
5	Apakah Anda merasa bahwa Anda membutuhkan dashboard yang komprehensif untuk memantau seluruh informasi terkait unit cetak?	50,0%	-	50,0%	-	-
6	Apakah Anda kesulitan dalam mendapatkan laporan kinerja pegawai atau operator berdasarkan kuantitas dan kualitas mesin yang mereka handle tanpa sistem digital?	50,0%	50,0%	-	-	-
7	Seberapa sering terjadi kesalahan data akibat pencatatan manual di perusahaan Anda?	25,0%	25,0%	50,0%	-	-
8	Seberapa sering catatan manual hilang atau rusak sehingga mengganggu operasi produksi?	25,0%	-	25,0%	50,0%	-
9	Apakah Anda mengalami keterlambatan informasi akibat proses pencatatan dan pengolahan data manual?	50,0%	50,0%	-	-	-
10	Apakah kurangnya transparansi dalam proses produksi dan kinerja menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan?	25,0%	25,0%	25,0%	-	-
11	Seberapa sering terjadi miskomunikasi dan koordinasi yang buruk antara departemen di perusahaan Anda?	25,0%	50,0%	25,0%	-	-
12	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara manual untuk pelaporan?	25,0%	50,0%	25,0%	-	-
13	Apakah Anda merasa bahwa penyimpanan data fisik memerlukan ruang dan biaya tambahan yang signifikan di perusahaan Anda?	25,0%	50,0%	25,0%	-	-
14	Seberapa sering Anda mengalami kesulitan dalam mengakses data yang disimpan secara fisik dibandingkan dengan data yang disimpan secara digital?	50,0%	25,0%	25,0%	-	-
15	Apakah Anda merasa bahwa evaluasi kinerja pegawai saat ini sulit dilakukan secara objektif karena pendataan hanya berdasarkan lisan maupun tulisan?	25,0%	50,0%	25,0%	-	-

Dari hasil kuesioner identifikasi masalah tersebut menunjukkan bahwa pengguna memerlukan sejumlah *improvement* dengan adanya pengembangan sebagai berikut:

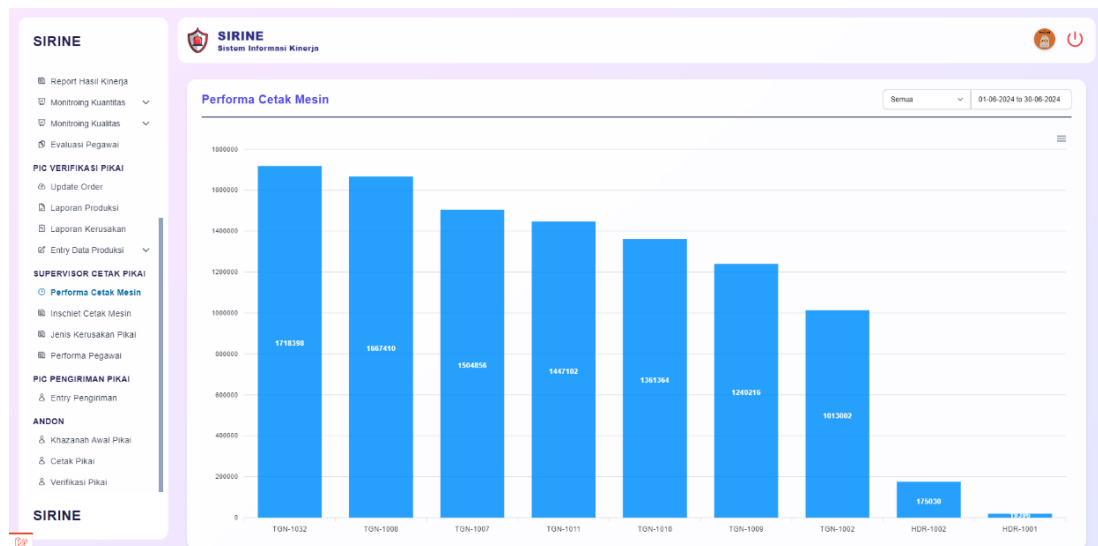
1. Sistem Pemantauan *Real-Time*, *User* memerlukan sistem yang memungkinkan pemantauan produktivitas dan kualitas produksi secara *real-time*, untuk mengurangi keterlambatan informasi dan meningkatkan respons terhadap masalah produksi.
2. Dashboard Komprehensif, *User* membutuhkan dashboard yang komprehensif dan mudah digunakan untuk memantau semua informasi terkait unit cetak, termasuk produktivitas, kualitas, dan kinerja pegawai.
3. Sistem Digital untuk Laporan Kinerja, *User* memerlukan sistem digital yang menyediakan laporan kinerja pegawai berdasarkan data yang akurat dan terintegrasi, sehingga evaluasi kinerja dapat dilakukan secara objektif.
4. Automasi dan Integrasi Data, Dibutuhkan automasi proses pencatatan dan integrasi data untuk mengurangi kesalahan manual, meningkatkan akurasi data, dan mempercepat pengolahan informasi.
5. Sistem Manajemen Kualitas Terintegrasi, *User* memerlukan sistem yang terintegrasi untuk memantau dan mengendalikan kualitas produksi, mengidentifikasi jenis kerusakan, dan melakukan analisis tren kerusakan.
6. Peningkatan Transparansi dan Koordinasi, Sistem yang meningkatkan transparansi informasi dan memudahkan koordinasi antar departemen sangat diperlukan untuk mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan efisiensi operasional.

Berdasarkan pada kebutuhan yang telah diidentifikasi dari kuesioner, implementasi kaizen melalui *Smart Evaluation System* pada Sistem Informasi Kinerja berbasis website versi 3.5 akan melibatkan:

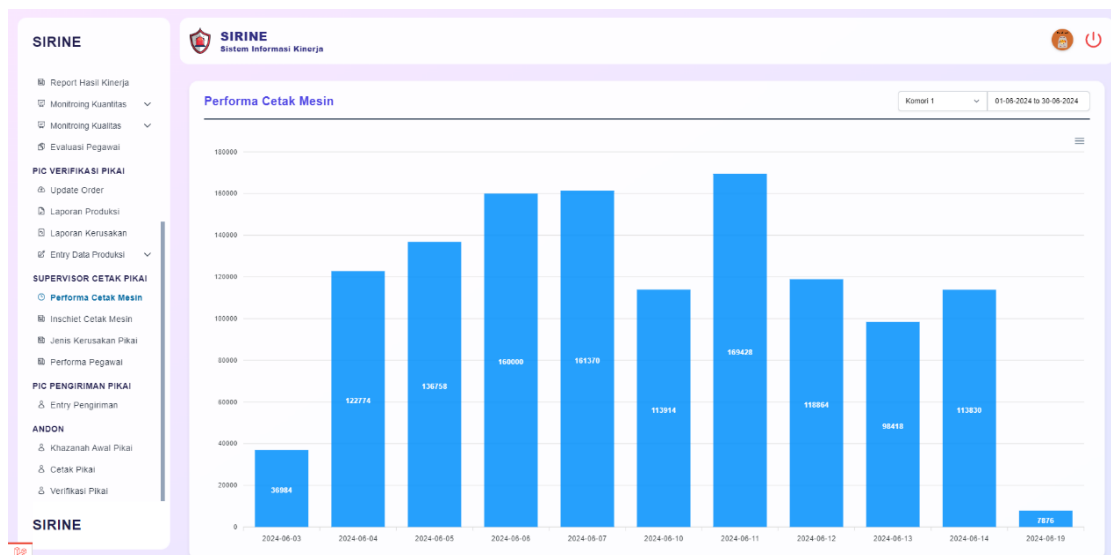
1. Pengembangan dan Implementasi Dashboard Komprehensif, Menyediakan tampilan *real-time* dari data produktivitas, kualitas, dan kinerja pegawai.
2. Automasi Proses Pencatatan dan Pelaporan, Menggunakan IoT dan teknologi digital untuk otomatisasi pencatatan data produksi dan laporan kinerja.
3. Integrasi Sistem Manajemen Kualitas, mengintegrasikan sistem untuk memantau dan menganalisis kualitas produksi *secara real-time*.
4. Peningkatan Transparansi dan Koordinasi, mengembangkan fitur yang meningkatkan transparansi informasi dan memudahkan koordinasi antar departemen.

2. Rancang Bangun *User Interface (front-end)*

a. Pembuatan *User Interface* Performa Cetak Mesin



Gambar 1.6 *User Interface* Performa Cetak (Kuantitas) Seluruh Mesin
(Sumber: Penulis)



Gambar 1.7 User Interface Performa Cetak (Kuantitas) Per-Mesin

(Sumber: Penulis)

Berikut adalah keterangan konten informasi pada *user interface* Performa Cetak mesin yang diterapkan pada PC Aggregator :

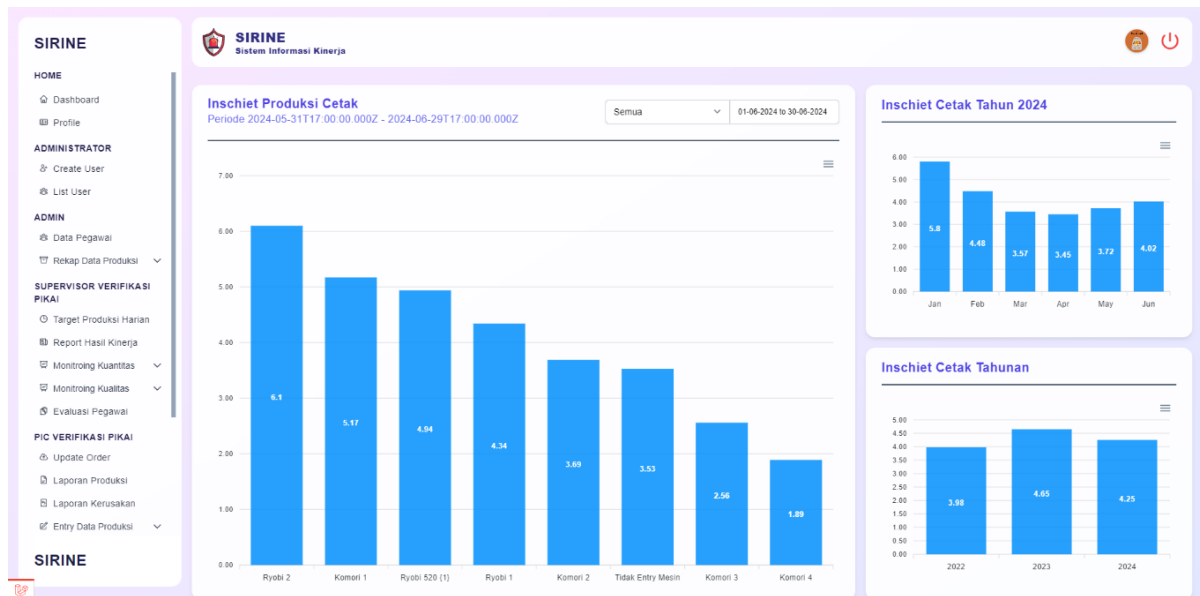
Tabel 1.6 Konten Informasi pada Menu Performa Cetak Mesin

Konten Informasi	Fungsi
Jumlah Produksi Cetak Per Mesin	Menampilkan jumlah total produksi yang dihasilkan oleh setiap mesin secara individual.
Jumlah Produksi Cetak Per Periode	Menampilkan jumlah total produksi yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu (harian, mingguan, bulanan).
Tanggal Cetak	Menyediakan informasi tentang tanggal spesifik ketika proses cetak dilakukan.
Nama Mesin	Menampilkan identifikasi unik dari setiap mesin yang digunakan dalam produksi.
Hasil Cetak Sempurna	Menunjukkan jumlah unit yang dicetak tanpa cacat atau kerusakan.
Hasil Cetak Tidak Sempurna	Menunjukkan jumlah unit yang dicetak dengan cacat atau kerusakan.
Persentase Inschiet	Menghitung dan menampilkan persentase hasil cetak yang cacat dibandingkan dengan total produksi.
Tujuan	

Konten informasi ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan kendali penuh terhadap performa kuantitas produksi cetak,

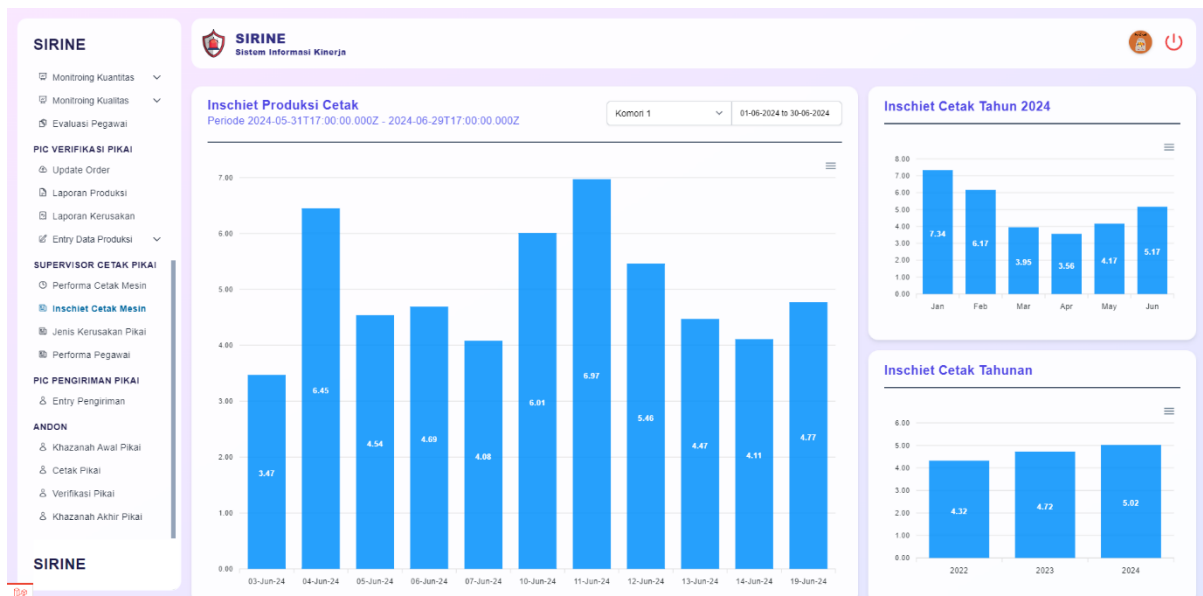
(Sumber: penulis)

b. Pembuatan *User Interface* Inschiet Cetak Mesin



Gambar 1.8 *User Interface* Inschiet Cetak Seluruh Mesin

(Sumber: penulis)



Gambar 1.9 *User Interface* Inschiet Cetak Per-Mesin

(Sumber: penulis)

Berikut adalah keterangan konten informasi pada *user interface* inschiet hasil produksi cetak yang akan diterapkan pada PC aggregator Pita Cukai:

Tabel 1.7 Konten Informasi pada Menu Inchiet Cetak Mesin

Konten Informasi		Fungsi
Grafik Inschiet Produksi Cetak per Hari		Menampilkan data inschiet produksi harian selama periode tertentu untuk analisis tren dan identifikasi hari dengan tingkat kerusakan tinggi.
Filter Komponen		Memungkinkan pengguna untuk memilih komponen atau mesin tertentu untuk analisis lebih mendetail.
Tanggal Cetak		Memungkinkan pengguna untuk mengatur rentang tanggal untuk melihat data inschiet dalam periode waktu tertentu.
Inschiet Bulanan	Cetak	Menampilkan data inschiet bulanan untuk analisis tren bulanan dan identifikasi bulan dengan tingkat kerusakan tinggi.
Hasil Sempurna	Cetak	Menunjukkan jumlah unit yang dicetak tanpa cacat atau kerusakan.
Inschiet Tahunan	Cetak	Menampilkan data inschiet tahunan untuk melihat tren jangka panjang dan melakukan analisis perbandingan antar tahun.
Tujuan		
Konten informasi ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan kendali penuh terhadap kualitas produksi cetak,		

(Sumber: penulis)

c. Pembuatan User Interface Report Hasil Kinerja



Gambar 1.10 User Interface Report Hasil Kinerja
(Sumber: penulis)

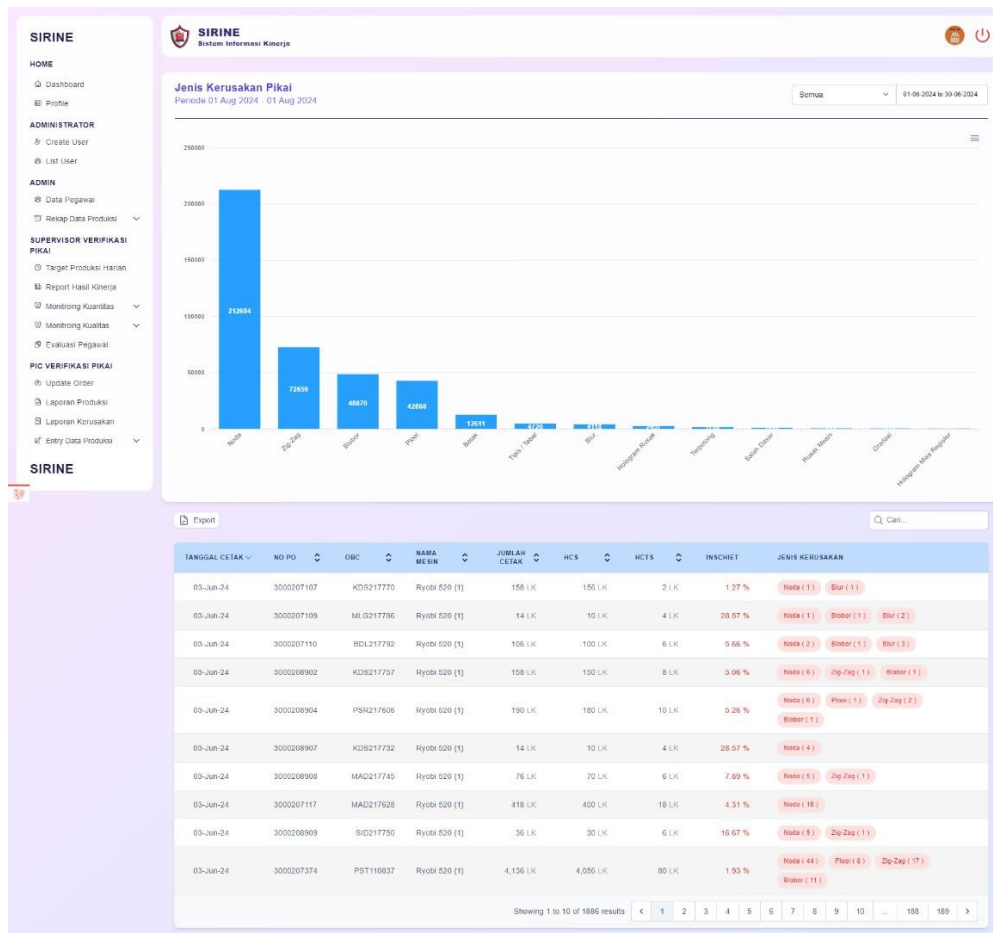
Berikut adalah keterangan konten informasi pada *user interface* Report Hasil Kinerja yang di tampilkan pada *SIRINE website*:

Tabel 1.8 Konten Informasi pada Menu Report Hasil Kinerja

Konten Informasi	Fungsi
Identitas Pegawai	Menampilkan informasi hasil performa kinerja secara presentasi pada setiap identitas operator
User Evaluation	
Performa Kuantitas	Menampilkan data kuantitatif tentang jumlah hasil produksi yang diselesaikan oleh pegawai.
Performa Kualitas	Menampilkan data tentang kualitas hasil kerja pegawai, termasuk jumlah kesalahan atau cacat produksi.
Tujuan	
1. Meningkatkan Transparansi Kinerja, Dengan informasi yang terperinci tentang kinerja setiap pegawai, manajemen dapat meningkatkan transparansi dalam evaluasi kinerja. 2. Memudahkan Evaluasi dan Feedback, Sistem ini memudahkan <i>supervisor</i> dalam memberikan evaluasi dan <i>feedback</i> yang konstruktif kepada pegawai. 3. Mendukung Pengembangan Pegawai, Informasi tentang pengembangan dan pelatihan membantu dalam merencanakan program peningkatan keterampilan pegawai. 4. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas: Dengan analisis performa kuantitas dan kualitas, manajemen dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil kerja. 5. Meningkatkan Kepuasan Pegawai: Evaluasi yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi pegawai dalam bekerja.	

(Sumber: penulis)

d. Pembuatan *User Interface* Jenis Kerusakan Pita Cukai



Gambar 1.11 *User Interface* Jenis Kerusakan Pita Cukai
(Sumber: penulis)

Berikut adalah keterangan konten informasi pada *user interface* Jenis Kerusakan Pita Cukai di tampilkan pada SIRINE website:

Tabel 1.9 Konten Informasi pada Menu Sistem Jenis Kerusakan Pita Cukai

Konten Informasi	Fungsi
Tanggal Cetak	Menyediakan informasi tentang tanggal spesifik ketika proses cetak dilakukan, penting untuk pelacakan dan analisis waktu kejadian kerusakan.

Nomor Pesanan (PO)	Menampilkan nomor pesanan yang terkait dengan produksi tertentu, membantu dalam pelacakan pesanan.
Kode Batch (OBC)	Menampilkan kode batch produksi yang membantu dalam pelacakan produksi spesifik dan analisis batch terkait.
Nama Mesin	Menampilkan identifikasi unik dari setiap mesin yang digunakan dalam produksi, membantu dalam evaluasi kinerja mesin.
Jumlah Cetak	Menampilkan jumlah total unit yang dicetak oleh mesin tersebut dalam satu kali produksi.
Hasil Cetak Sempurna (HCS)	Menunjukkan jumlah unit yang dicetak tanpa cacat atau kerusakan, penting untuk evaluasi kualitas.
Hasil Cetak Tidak Sempurna (HCTS)	Menunjukkan jumlah unit yang dicetak dengan cacat atau kerusakan, penting untuk analisis kualitas.
Persentase Inschiet	Menghitung dan menampilkan persentase hasil cetak yang cacat dibandingkan dengan total produksi, membantu dalam evaluasi performa.
Jenis Kerusakan	Mengidentifikasi berbagai jenis kerusakan yang terjadi pada hasil cetakan, membantu dalam analisis pola dan penyebab kerusakan.
Tanggal Cetak	Menyediakan informasi tentang tanggal spesifik ketika proses cetak dilakukan, penting untuk pelacakan dan analisis waktu kejadian kerusakan.
Tujuan	
1. Mengurangi Kerusakan, Mengidentifikasi jenis dan penyebab kerusakan membantu dalam mengurangi frekuensi dan dampak kerusakan pada produksi. 2. Mendukung Pengambilan Keputusan, Data yang komprehensif dan terstruktur membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih informasi dan tepat sasaran .	

(Sumber: penulis)

BAB II

UJI KELAYAKAN INOVASI

Uji kelayakan adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh setiap orang atau perusahaan sebelum dilakukannya hilirisasi terhadap suatu proyek. Uji kelayakan menghasilkan dua keputusan, yaitu diterima atau ditolak. Uji kelayakan pada kaizen ini menggunakan beberapa data valid yang bersumber dari admin dan menggunakan metode *brainstorming* dalam menentukan analisis kelayakan bersama kepala unit, kepala seksi dan perwakilan dari divisi pengembangan Teknologi Informasi Perum Peruri. Kelayakan Kaizen direviu dengan analisa dan kajian dari berbagai aspek, yaitu:

II.1 Aspek Makro

Analisis aspek makro dilakukan dengan melihat dari sisi teknologi dan demografis yang dilakukan secara *brainstorming* bersama kepala unit dan kepala seksi Cetak Pita Cukai seperti yang dijelaskan berikut ini:

II.1.1. Teknologi

Industri 4.0 menjadi suatu hal yang sering didengar dalam berbagai forum belakangan ini. Industri 4.0 telah dimulai sejak adanya teknologi internet yang diimplementasikan dalam sistem produksi atau dikenal dengan *Internet of Things* (IoT). Konsep awal industri 4.0 adalah terhubungnya mesin/sistem yang satu dengan mesin/sistem yang lain sehingga bisa saling berkomunikasi dan menjadikan sistem produksi dapat berjalan fleksibel, optimal, efektif dan efisien atau sering disebut *smart factory*.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024, penerapan industri 4.0 menjadi salah satu *major project* dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, nilai tambah, daya saing dan keberlanjutan industri nasional. Kemudian Menteri Perindustrian menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2020 tentang pengukuran tingkat kesiapan industri dalam bertransformasi menuju Industri 4.0 dan mendorong setiap industri di Indonesia untuk mengikuti *assessment* Indonesia *Industry Readiness Index* 4.0 (INDI 4.0).

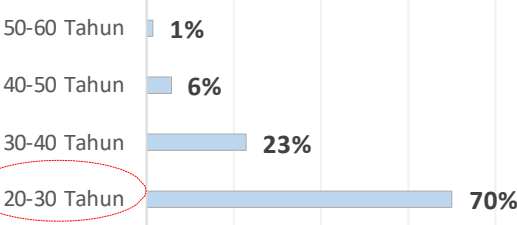
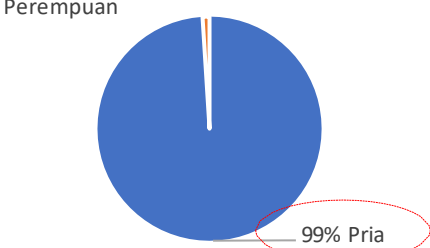
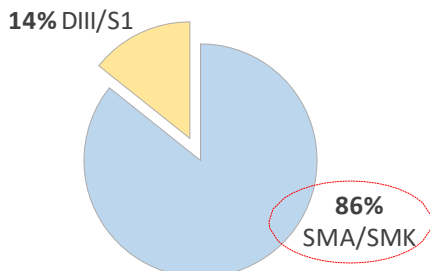
Peruri yang memiliki komitmen untuk melakukan transformasi digital telah melakukan asesmen INDI 4.0 bersama dengan 11 BUMN lainnya pada 2021 dan mendapatkan hasilnya pada 2022. Peruri memperoleh skor 3,05 dari skor maksimal 4,0. Pelaksanaan asesmen INDI 4.0 yang dilakukan Peruri merupakan tindak lanjut penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Menteri BUMN dan Menteri Perindustrian tentang pelaksanaan asesmen Indonesia Industry 4.0 *Readiness Index* (INDI 4.0) bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengukur kesiapan BUMN dalam bertransformasi menuju industri 4.0 yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang *agile*, penyederhanaan birokrasi serta reformasi regulasi untuk mendukung program *Making Indonesia 4.0*.

Oleh karena itu dalam rangka mendukung transformasi digital yang dilakukan oleh perusahaan serta untuk meningkatkan nilai *Industry Readiness Index*, *Smart Evaluation System* pada Sistem Informasi Kinerja Berbasis *website* versi 3.5 hadir dengan *value* produktifitas sesuai kebutuhan Peruri khususnya departemen Pita Cukai. *Smart Evaluation System* merupakan sistem evaluasi pintar yang dapat meningkatkan output produktivitas melalui data visualisasi grafik yang mudah dipahami (*understandable*). Sehingga proses evaluasi kinerja terukur, tepat sasaran dan dapat menghasilkan perfoma kinerja yang lebih baik dari sebelumnya secara konsisten.

II.1.2. Demografi

Mengamati dan menganalisis perilaku pegawai peruri berdasarkan segmentasi usia, jenis kelamin dan pendidikan untuk melihat tingkat dominasi perilaku secara objektivitas. Aspek analisis *demographic* dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kelayakan Sistem Informasi Kinerja mengingat pengguna utama sistem tersebut adalah pegawai Unit Produksi Cetak Pita Cukai atau operator maka suatu keharusan dilakukannya analisis untuk melihat bagaimana pengaruh faktor *demographic* pada sistem yang berbasis *website* atau digital. Berikut adalah analisis *demographic* dengan jumlah 78 pegawai Unit Produksi Cetak Pita Cukai / operator yang dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Analisa Demografis Operator Pita Cukai

Segmentasi User	Keterangan										
Usia Pegawai Unit Cetak  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50-60 Tahun</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>40-50 Tahun</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>30-40 Tahun</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>20-30 Tahun</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Usia	Persentase	50-60 Tahun	1%	40-50 Tahun	6%	30-40 Tahun	23%	20-30 Tahun	70%	Usia 20 sampai 30 tahun memiliki nilai presentase sebanyak 70% di Unit Produksi Cetak Pita Cukai.
Usia	Persentase										
50-60 Tahun	1%										
40-50 Tahun	6%										
30-40 Tahun	23%										
20-30 Tahun	70%										
Jenis Kelamin  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Kelamin</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perempuan</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>Pria</td> <td>99%</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Kelamin	Persentase	Perempuan	1%	Pria	99%	Pegawai (operator) Unit Produksi Cetak Pita Cukai didominasi oleh gender Pria, yaitu sebanyak 99%				
Jenis Kelamin	Persentase										
Perempuan	1%										
Pria	99%										
Pendidikan  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pendidikan</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIII/S1</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>SMA/SMK</td> <td>86%</td> </tr> </tbody> </table>	Pendidikan	Persentase	DIII/S1	14%	SMA/SMK	86%	Latar Pendidikan pegawai (operator) Unit Produksi Cetak Pita cukai didominasi oleh SMA/SMK, yaitu sebanyak 86%.				
Pendidikan	Persentase										
DIII/S1	14%										
SMA/SMK	86%										

(Sumber: data admin dan observasi penulis)

Berdasarkan hasil analisis dengan data yang dijelaskan pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara segmentasi usia pegawai maka usia tersebut masuk dalam kategori generasi *millennials* dan *gen-z* yaitu generasi yang memiliki karakter utama mampu menggunakan teknologi digital. Kemudian melalui pengamatan yang telah dilakukan, pegawai produksi cetak Pita Cukai yang berada direntang usia 30 sampai 60 tahun ternyata mampu

menggunakan teknologi *smartphone* dan Komputer dalam kehidupannya sehari-hari.

Adapun secara segmentasi jenis kelamin dan latar belakang, dapat disimpulkan bahwa operator produksi Pita Cukai di dominasi oleh gender pria dengan latar pendidikan SMA/SMK yang rata-rata sudah memiliki kemampuan *growth mindset* mengenai pengetahuan dan teknologi digitalisasi.

Dengan beberapa karakter *demographic* yang telah dijelaskan, maka Sistem Informasi Kinerja 3.5 berbasis *website* dapat diterima dan digunakan secara maksimal oleh operator sebagai media evaluasi hasil kinerja untuk meningkatkan produktifitas kinerja yang berdampak pada penurunan retur produk, denda dan komplain *customer*.

II.2 Aspek Pasar dan Industri

Mengamati serta menganalisis *Smart Evaluation System* pada SIRINE 3.5 dengan menggunakan variabel yang relevan pada metode analisis *Porter's Five Forces*. Analisis tersebut dapat memahami kekuatan posisi persaingan saat ini dan kekuatan posisi persaingan pada bisnis yang sedang dan akan direncanakan. Berikut adalah penjelasannya:

1. Pelanggan

Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki tingkat keamanan tinggi dan sulit dipalsukan. Pita Cukai di produksi oleh divisi SBU *High Security Solution* melalui beberapa tahap proses diantaranya proses persiapan bahan baku, proses cetak mesin, proses verifikasi, proses pengemasan dan proses pengiriman.

Pada proses cetak, percetakan produk Pita Cukai dilakukan oleh operator yang memiliki kompetensi dalam bidang operasional. Aktor utama dalam proses percetakan adalah operator produksi cetak, maka operator harus memiliki kompetensi dalam bidang operasional cetak. Salah satu penunjang operator berkompeten adalah adanya proses evaluasi hasil kinerja yang tepat sasaran secara berkelanjutan.

Smart Evaluation System pada Sistem Informasi Kinerja 3.5 dibuat sebagai media evaluasi berbasis digital (*website*) guna meningkatkan produktivitas hasil kinerja melalui pemantauan dan evaluasi yang akurat dan *real-time*. Sistem ini mendukung konsep *Smart Factory* dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan Kepuasan Pelanggan, Mengurangi denda dan komplain *customer* dengan tren penurunan retur Pita Cukai, menyediakan data kinerja yang akurat dan dapat diakses secara *real-time*, memungkinkan evaluasi yang lebih objektif dan tepat sasaran dan efisiensi operasional dengan meminimalkan kesalahan manual dan mempercepat proses evaluasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional.

2. Ancaman pendatang baru

Pita Cukai Hasil Tembakau merupakan salah satu produk non uang bersekuriti tinggi yang hanya diproduksi oleh Perum Peruri sesuai regulasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 06 Tahun 2019. Berdasarkan regulasi, saat ini belum ada ancaman pendatang baru Perum Peruri. Maka dapat disimpulkan bahwa secara ancaman terhadap pendatang baru berpeluang rendah.

3. *Supplier*

Pemasok utama kertas dan tinta Pita Cukai berasal dari anak perusahaan Perum Peruri dengan daya tawar pemasok yang sudah sesuai berdasarkan kebutuhan dan analisis biaya produksi yang tepat. Maka, secara *supplier* atau daya tawar pemasok Perum Peruri sudah memiliki strategi *relationship marketing* yang sangat baik, karena berasal dari anak perusahaan sendiri sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya ancaman daya tawar pemasok/*supplier* yang tinggi.

4. Pesaing

Adanya media evaluasi hasil kinerja dapat mengurangi kompetisi pesaing karena kualitas SDM/Operator memiliki kompetensi yang didukung dengan sistem evaluasi hasil kinerja berbasis *website* untuk meningkatkan produktivitas kinerja operator secara berkala.

5. Substitusi

Adanya peluang teknologi *Artificial Intelligence* akan mengganti peran operator dalam proses produksi cetak dengan perkiraan jangka waktu yang

masih lama. Namun, *Smart Evaluation System* pada SIRINE 3.5 adalah sistem yang dirancang dengan basis *digital application* sehingga sangat relevan jika dikombinasikan atau bekerja sama dengan sistem *Artificial Intelligence* di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil analisa aspek pasar dan industri yang telah dijelaskan, *Smart Evaluation System* pada SIRINE 3.5 memiliki dampak nilai guna yang tinggi terhadap ancaman *customer*, pesaing, *supplier*, dan memiliki daya guna yang relevan pada ancaman substitusi produk Pita Cukai. Implementasi sistem ini mendukung transformasi menuju *Smart Factory*, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta memperkuat posisi kompetitif Perum Peruri di industri percetakan sekuriti tinggi.

II.3 Aspek Teknis

Merupakan aspek yang dinilai untuk mengetahui kelayakan sistem dengan analisis nilai produk, kesiapan SDM dan *finansial* yang dijelaskan berikut ini:

1. Produk/Sistem

Smart Evaluation System pada SIRINE 3.5 dirancang dengan menggunakan sistem pemrograman *front end* dan *back end*. Pada sistem ini dibutuhkan beberapa rencana kelayakan sistem, diantaranya secara perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Analisis Kelayakan Perangkat Sistem

Item	Ketersediaan Perangkat	Perangkat yang Dibutuhkan
Perangkat Lunak	Windows 8.1	Windows 10
	Web Browser	Web Browser
	PHP 8.3,	PHP 8.3
	MySQL Server	MySQL Server
	Git	Git
	Composer	Composer
	Web Server XAMPP Apache	Web Server XAMPP Apache
	Laravel Framework	Laravel Framework
	Node Js	Node Js

Item	Ketersediaan Perangkat	Perangkat yang Dibutuhkan
	Visual Studio Code	Visual Studio Code
Perangkat Keras	Monitor Keyboard Mouse CPU (Ram 8 GB)	Monitor Keyboard Mouse CPU (Ram 8 GB)
Jaringan	Jaringan Internal Perum Peruri Server Internal Perum Peruri	Jaringan Internal Perum Peruri Server Internal Perum Peruri

(Sumber: penulis)

Berdasarkan tabel di atas, kebutuhan perangkat Sistem Informasi Kinerja 3.5 didukung oleh ketersediaan perangkat di Perum Peruri sehingga proses perancangan dan pengembangan sistem layak untuk dikerjakan.

2. Kesiapan SDM

Perum Peruri merupakan perusahaan yang sedang berusaha meningkatkan kompetensi SDM di era digitalisasi dengan melakukan beberapa pelatihan berbasis teknologi secara berkala. Pegawai Unit Produksi Cetak Pita Cukai memiliki rata-rata demografis yang sangat didominasi oleh generasi muda dengan karakter pola pikir yang mau berkembang menuju era digitalisasi. Berdasarkan hal tersebut, *Smart Evaluation System* pada Sistem Informasi Kinerja 3.5 berbasis *website* memiliki peluang besar dapat diterima dan digunakan oleh pegawai Perum Peruri khususnya Unit Produksi Cetak Pita Cukai yang memiliki latar belakang demografi relevan.

3. Finansial

■ Biaya (*Tangible Cost*)

- Analisis biaya rancang bangun *website*

Biaya yang ditentukan adalah biaya operasional proyek selama proses perancangan dan pengembangan sistem. Analisis biaya dilakukan bersama divisi Teknologi dan Informasi Peruri dengan kesepakatan biaya sewa domain, *web hosting* dan pemeliharaan teknis tidak terhitung karena dikelola oleh Peruri. Perhitungan biaya yang dikeluarkan hanya biaya jasa manusia per jam (*man hours*) dengan komparasi secara *in house* dan menggunakan jasa vendor yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Komparasi Analisis Biaya Rancang Bangun

Biaya Pembuatan Website SIRINE 3.5 (In House)			
Man	Jumlah Jam Kerja	Upah per Jam	Biaya
1 Front end	132 Jam (1 Bulan)	Rp 29.920.-	Rp 7.898.880,00
1 Back end			
Kisaran Harga Jasa Pembuatan Website			
Man	Jumlah Jam Kerja	Upah per Jam	Biaya
1 Front end	7 Jam (7 Menu)	Rp.150.000,00	Rp. 1.050.000,00
1 Back end	84 jam (14 Hari)	Rp. 200.000,00	Rp. 16.800.000,00
Total Biaya			Rp.17.850.000,00
Rancang bangun Smart Evaluation System SIRINE 3.5 dilakukan secara in house (oleh pegawai Peruri) atau tidak menggunakan jasa pihak lain. Jika dikomparasi dengan biaya jasa pembuatan dari pihak lain (vendor) maka efisiensi biaya yang diperoleh sebesar Rp. 9.951.120			

(Sumber: observasi penulis)

■ Manfaat (*Intangible Benefit*)

Manfaat yang dihasilkan berdasarkan asumsi pengalaman sebagai berikut:

- Meningkatkan kepuasan *customer*
- Peningkatan Efisiensi Operasional

- c. Peningkatan Keputusan Strategis
- d. Mengurangi tingkat kerusakan Pita Cukai yang berdampak terjadinya *loss production cost*.
- e. Meningkatkan *self improvement* operator produksi
- f. Meningkatkan kualitas produk Pita Cukai
- g. Menghindari kerugian akibat tambah cetak dan retur Pita Cukai.
- h. Meningkatkan motivasi etos kerja operator produksi
- i. Meningkatkan produktifitas operator secara kualitas dan kuantitas

Berdasarkan hasil analisis nilai produk, kesiapan SDM dan finansial, maka secara keseluruhan aspek teknis dianggap layak. Hal tersebut dipertimbangkan karena *Smart Evaluation System* SIRINE 3.5 hadir dengan nilai guna dan relevansi yang tinggi pada kebutuhan Produksi Pita Cukai.

Berdasarkan hasil analisis uji kelayakan yang telah dilakukan diperoleh tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Hasil Uji Kelayakan

No	Variabel	Hasil Analisis
1	Aspek Makro	Layak
2	Aspek Pasar dan Industri	Layak
3	Aspek Teknis	Layak

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Smart Evaluation System* pada Sistem Informasi Kinerja 3.5 **LAYAK** untuk digunakan sebagai alat bantu dan alat ukur media evaluasi kinerja serta dapat di kembangkan mengikuti kebutuhannya.

BAB III

RENCANA DAN IMPLEMENTASI INOVASI

Selanjutnya, konten Kaizen yang dirancang telah melalui tahapan validasi *customer* dan pengukuran tingkat kesiapan teknologi sesuai dengan model atau *prototype* inovasi dengan uraian sebagai berikut:

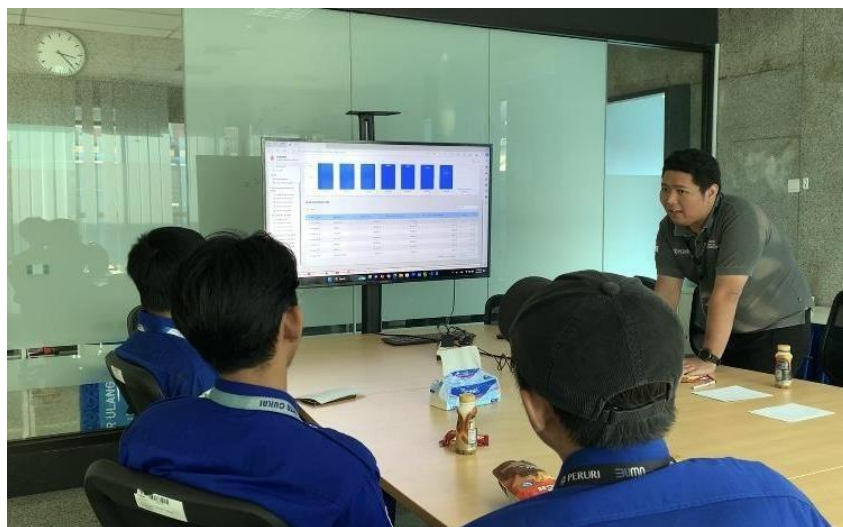
III.1. Validasi Pelanggan

1. *User Validation and Satisfaction*

Validasi *customer Smart Evaluation System SIRINE 3.5* dilakukan dengan melakukan *user satisfaction* terhadap *user*, admin Kepala meja dan kepala unit dengan total sample *user* 4 orang. Proses *user validation* diawali dengan:

1. Sosialisasi kaizen, yaitu menjelaskan pengembangan fitur baru pada *Smart Evaluation System SIRINE 3.5* secara deskriptif.
2. *User testing and trial error website*, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada *user* membuka langsung akses *SIRINE 3.5* secara personal.
3. Mengisi kuesioner, untuk melihat tingkat kepuasan *user* terhadap fitur-fitur *Smart Evaluation System SIRINE 3.5*.
4. *Sharing session*, sebagai bahan evaluasi *Smart Evaluation System SIRINE 3.5*.

Berikut adalah dokumentasi *user validation*:



Gambar 3.1 Sosialisasi *Smart Evaluation System SIRINE 3.5*
(Sumber: Dokumentasi penulis)



Gambar 3.2 *User testing dan user experience Smart Evaluation System SIRINE 3.5* setiap individu (Sumber: Dokumentasi penulis)



Gambar 3.3 *Pengisian Kuesioner Smart Evaluation System SIRINE 3.5* (Sumber: Dokumentasi penulis)

Kuesioner bertujuan untuk melihat interpretasi kualitas *Smart Evaluation System* pada SIRINE 3.5. Dilakukan secara offline dengan menggunakan metode *webqual 4.0*. yang berisi 14 pertanyaan berskala likert.

Setelah dilakukannya *user validation*, selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi dan analisis kuesioner responden untuk melihat tingkat kepuasan

interpretasi *user* terhadap *Smart Evaluation System* SIRINE 3.5 serta mengukur nilai Validitas dan Reliabilitas (kehandalan) melalui pengujian kuesioner. Berikut adalah penjelasannya:

Tabel 3.1 Hasil Kuesioner *User Validation*

Evaluasi Fitur SIRINE		Jawaban	
		Index%	Intrepetasi
1	Seberapa penting Anda menganggap fitur Monitoring Performa Kuantitas dalam melihat produktivitas mesin cetak secara kuantitas?	85	Positif
2	Apakah fitur Monitoring Performa Kuantitas membantu Anda dalam menentukan apakah hasil cetak pada mesin tersebut sudah memenuhi target harian?	100	Sangat Positif
3	Seberapa efektif fitur Monitoring Performa Inschiet atau Kualitas dalam melihat tingkat kerusakan hasil produksi cetak pada tiap mesin?	100	Sangat Positif
4	Apakah fitur Monitoring Performa Inschiet atau Kualitas membantu Anda dalam mengidentifikasi dan mengurangi tingkat kerusakan hasil produksi cetak?	100	Sangat Positif
5	Seberapa berguna fitur Monitoring Jenis Kerusakan dalam mengetahui kerusakan dominan pada tiap mesin (misalnya, kerusakan bolobor pada mesin A)	100	Sangat Positif
6	Apakah fitur Monitoring Jenis Kerusakan membantu Anda dalam melakukan perawatan atau perbaikan mesin yang lebih tepat sasaran?	85	Positif
7	Seberapa penting Anda menganggap fitur Monitoring Proses Produksi Secara Realtime (ANDON) dalam melihat status produksi atau order saat ini?	85	Positif
8	Apakah fitur Monitoring Proses Produksi Secara Realtime (ANDON) membantu Anda dalam menentukan prioritas order dan mengelola produksi lebih efektif?	100	Sangat Positif
9	Seberapa lengkap informasi yang disajikan oleh Dashboard Komprehensif untuk unit cetak tersebut?	100	Sangat Positif
10	Apakah Dashboard Komprehensif memudahkan Anda dalam memantau seluruh aspek produksi dan kinerja unit cetak?	100	Sangat Positif
11	Seberapa efektif fitur Report Hasil Kinerja Pegawai dalam menilai kinerja pegawai atau operator berdasarkan kuantitas dan kualitas mesin yang mereka handle?	100	Sangat Positif
12	Apakah fitur Report Hasil Kinerja Pegawai membantu Anda dalam memberikan umpan balik yang akurat dan memotivasi pegawai untuk bekerja lebih efisien?	100	Sangat Positif
13	Seberapa mudah Anda menemukan informasi yang Anda butuhkan dalam fitur-fitur SIRINE?	100	Sangat Positif
14	Seberapa puas Anda dengan antarmuka pengguna dari fitur-fitur yang ditawarkan oleh SIRINE?	100	Sangat Positif
Rata Rata Index %		96,78	Sangat Positif

(Sumber: Analisis data primer penulis)

Berdasarkan hasil analisis kuesioner *user validation*, *Smart Evaluation System* pada SIRINE 3.5 memiliki rata-rata Indeks kepuasan sebesar 91% dengan kategori interpretasi “sangat positif”. Selanjutnya adalah melakukan dua (2) pengujian instrument, sebagai berikut:

1. **Uji Validitas**, yaitu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang tepat untuk diteliti pada suatu penelitian (Cooper dan Schindler, dalam Zulganef, 2006). Uji validitas pada *project website* ini menggunakan analisis *Product Moment Pearson* dengan instrumen pengujian sebanyak 14 pertanyaan kuesioner berskala likert. Berikut adalah hasil analisis Uji Validitas:

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Kuesioner

Item-Total Statistics VALIDITAS			
Variabel (Xn)	Nilai r hitung (Corrected Item-Correlation)	Nilai r table (Standard Value)	Interpretasi
Pertanyaan x1	0,938	0,576	Valid
Pertanyaan x2	0,886	0,576	Valid
Pertanyaan x3	0,938	0,576	Valid
Pertanyaan x4	0,653	0,576	Valid
Pertanyaan x5	0,878	0,576	Valid
Pertanyaan x6	0,878	0,576	Valid
Pertanyaan x7	0,801	0,576	Valid
Pertanyaan x8	0,887	0,576	Valid
Pertanyaan x9	0,911	0,576	Valid
Pertanyaan x10	0,814	0,576	Valid
Pertanyaan x11	0,887	0,576	Valid
Pertanyaan x12	0,671	0,576	Valid
Pertanyaan x13	0,887	0,576	Valid
Pertanyaan x14	0,918	0,576	Valid
Nilai Rata-Rata	0,846	0,576	Valid
%Indeks	84,68%	57,60%	Valid

(Sumber: Analisis data primer penulis)

Berdasarkan hasil uji validitas, kuesioner *user validation* memiliki indeks presentasi sebesar 84,68% lebih besar dari nilai standar r-hitung yaitu 0,576 atau 57,60% dengan nilai interpretasi “Valid”. Dengan demikian, data hasil analisis kuesioner valid untuk digunakan. Selanjutnya, menguji nilai reliabilitas sebagai berikut:

2. **Uji Reliabilitas**, yaitu menguji kehandalan dan konsistensi jawaban butir-butir pernyataan yang diberikan responden. Uji reliabilitas pada kuesioner *Smart Evaluation System* SIRINE 3.5 menggunakan metode rumus “*Alpha Cronbach*” dengan ketentuan apabila hasil nilai “*Alpha Cronbach*” lebih dari 0,60 (60%) maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut dikatakan reliabel (Sugiyono, 2016). Penghitungan dilakukan dengan perangkat lunak IBM SPSS Statistic. Adapun hasil uji reliabilitas dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

Item-Total Statistics Reliabilitas			
Variable (Xn)	Nilai r Alpha (Cronbach's Alpha)	Nilai r kritis (Standard Value)	Interpretasi
X1	0,937	0,6	Reliabel
X2	0,915	0,6	Reliabel
X3	0,809	0,6	Reliabel
Rata-Rata	0,887	0,6	Reliabel
Indeks (%)	88,70%	60%	Reliabel

(Sumber: Analisis data primer penulis)

Tabel 3.4 Interpretasi Rentang Nilai *Alpha Cronbach's*

Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan Reliabilitas
0.00 - 0.199	Sangat rendah
0.20 - 0.399	Rendah
0.40 - 0.599	Sedang
0.60 - 0.799	Kuat
0.80 - 1.00	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2015:184)

Dari tabel hasil uji reliabilitas dan interpretasi diatas, maka instrumen kuesioner pada penelitian ini memiliki tingkat hubungan reliabilitas yang **sangat kuat**, yaitu sebesar 0,887 atau 88,70%.

Tabel 3.5 Hasil Uji Instrumen Kuesioner

Hasil Uji Instrumen Kuisisioner				
Variabel Instrument	Indeks Kumulatif	Nilai Standar	Korelasi	Interpretasi
Uji Validitas	84,68%	57,60%	Sangat Kuat	Valid
Uji Reliabilitas	88,70%	60,00%	Sangat Kuat	Reliabel

(Sumber: Analisis data primer penulis)

Berdasarkan hasil analisis *user validation* dan *brainstorming* bersama kepala seksi, kepala kaun dan kepala kelompok dapat ditarik kesimpulan bahwa data pada kuesioner valid dan reliabel sehingga layak untuk digunakan dan hasil interpretasi menyatakan *user* sangat setuju *Smart Evaluation System* pada SIRINE 3.5 diterapkan (implementasi) di unit produksi cetak Pita Cukai.

2. Implementasi *Smart Factory* Menggunakan *Smart Evaluation System* SIRINE 3.5 di Unit Kerja

- **Monitoring Jenis Kerusakan (Kualitas) *Real-Time* Pita Cukai**



Gambar 3.4 Implementasi sistem monitoring Jenis Kerusakan pada *display* TV Unit Cetak Pita Cukai (Sumber: dokumentasi penulis)

- **Sistem Input Kerusakan Pita Cukai**

Data hasil Sistem input Kerusakan Pita Cukai digunakan sebagai *base data* unit cetak mesin sebagai bahan evaluasi untuk menekan angka kerusakan hasil cetak mesin yang berdampak pada *loss production cost*.



(a)



(b)

Gambar 3.5 Implementasi Sistem input Kerusakan Pita Cukai (a), Monitoring hasil cetak mesin (b). (Sumber: dokumentasi penulis)

- **Report Hasil Kinerja (RHK)**

Operator membuka Report Hasil Kinerja untuk melihat hasil perfoma kinerja secara kualitas dan kuantitas dengan jangka waktu 1 bulan sekali. Pada RHK terdapat *feedback* dari kepala unit untuk operator secara deskriptif melalui pesan evaluasi yang harus direspon sebagai *feedback* interaksi dua arah.



Gambar 3.6 Operator Membuka Report Hasil Kinerja
(Sumber: Dokumentasi penulis)

Report Hasil Kinerja digunakan sebagai *base data* kepala unit dalam melakukan evaluasi kepada sepuluh (10) operator yang memiliki perfoma kinerja dibawah rata-rata. Evaluasi dilakukan secara tatap muka dengan operator yang bersangkutan, seperti pada gambar dibawah ini:

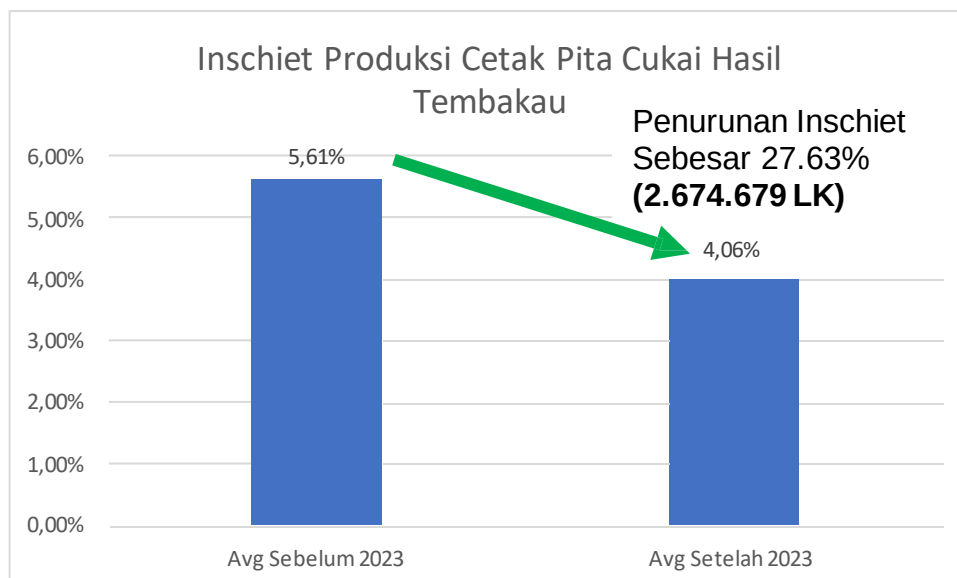


Gambar 3.7 Kepala unit melakukan evaluasi kinerja secara langsung berdasarkan perfoma pada Report Hasil Kinerja (Sumber: Dokumentasi penulis)

3. Evaluasi Hasil

Setelah dilakukannya implementasi, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Evaluasi Nilai Inschiet Pita Cukai (Kualitas)
 - a. Inschiet Hasil Produksi Cetak



Gambar 3.8 Grafik Inschiet Rata Rata Produksi Cetak
(Sumber: Analisis penulis)

Berdasarkan grafik inschiet produksi Pita Cukai pada rata rata sebelum tahun 2023 dibandingkan dengan rata rata ischiet setelah 2023 menyatakan bahwa adanya *trend* penurunan nilai Inschiet Produksi Cetak sebesar **27,63%** atau sebanyak **2.674.679 lembar kirim**.

Maka dengan adanya *Smart Evaluation System* pada SIRINE 3.5 berhasil menghindari kerugian *cost production* sebanyak **2.674.679 Lembar Kirim**.

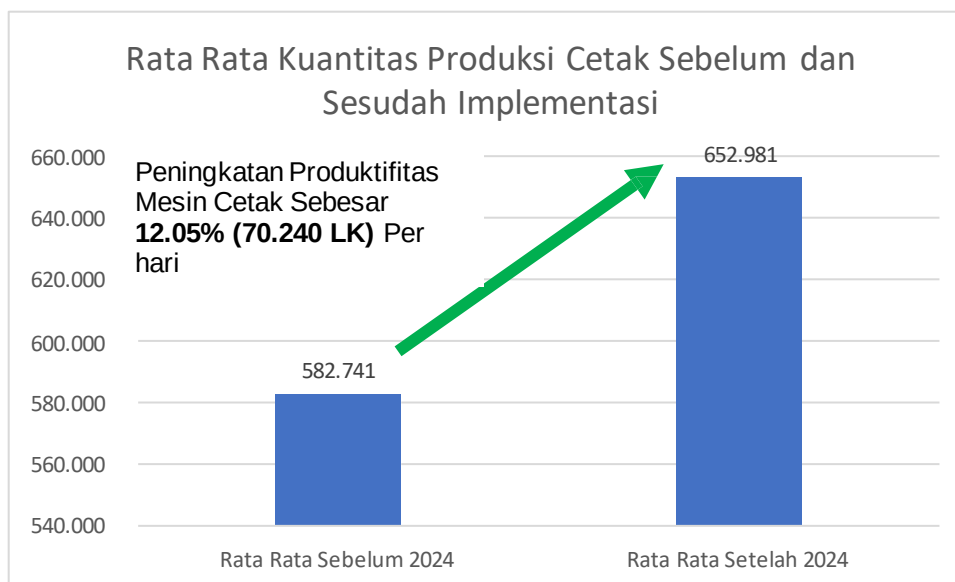
Penurunan inschiet prdouksi Pita cukai tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Adanya pemantauan *Real-Time*, kemampuan untuk memantau proses produksi secara *real-time* memungkinkan operator dan *supervisor* bisa melakukan identifikasi dan penyelesaian masalah secara cepat sebelum berdampak besar pada hasil produksi. Sehingga dapat mengurangi jumlah produk cacat yang dihasilkan.
2. Adanya Evaluasi kinerja pegawai yang dilakukan secara berkala dan berdasarkan data yang akurat untuk memastikan bahwa operator mendapatkan *feedback* yang tepat untuk dapa melakukan *self-improvement* sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja operator.
3. Adanya Sistem manajemen kualitas yang terintegrasi dan tersentralisasi yang memungkinkan *supervisor* melakukan pemantauan dan analisis kualitas hasil produksi cetak secara konsisten sehingga *supervisor* dapat mengidentifikasi tren kerusakan dan menerapkan tindakan korektif yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk.
4. Adanya Pelaporan dan Analisis Data yang komprehensif yang dapat membantu manajemen atau PPIC dalam mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan melakukan perencanaan strategis sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan strategi perbaikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukannya implementasi *Smart Evaluation System* pada SIRINE 3.5 di unit Verifikasi Pita Cukai output produktifitas secara kualitas mengalami peningkatan.

- Evaluasi Jumlah Produksi Cetak (Kuantitas)

Perfoma kinerja produksi cetak tidak terlepas dari perfoma kinerja secara kualitas dan kuantitas. Kedua perfoma kinerja tersebut harus seimbang untuk menghasilkan output produktifitas tepat mutu, tepat jenis dan tepat waktu. Target produksi cetak harus tercapai karena memiliki tenggat waktu atau jatuh tempo yang terbatas. Apabila barang Pita Cukai dikirim melewati jatuh tempo maka akan berdampak pada kerugian di Perum Peruri. Berdasarkan hasil analisis evaluasi kualitas, setelah dilakukan implementasi *Smart Evaluation System* kita dapat meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya adalah menganalisis kuantitas hasil produksi cetak untuk mengetahui korelasi kuantitas dengan kualitas. dengan membandingkan antara kuantitas produksi cetak sebelum dan sesudah sistem ini diimplementasikan yang dijelaskan pada grafik dibawah ini:



Gambar 3.9 Grafik Rata Rata Produksi Cetak
(Sumber: Analisis penulis)

Berdasarkan gambar 3.9 secara akumulasi rata-rata pencapaian kuantitas produksi cetak per hari meningkat **12.05%** dari 582.741 lembar kirim menjadi **652.981 lembar kirim** dengan nilai kerusakan, jumlah jam kerja, jumlah jam kerja orang, dan total order yang telah diperhitungkan sesuai kebutuhan kuantitas produksi cetak Pita Cukai. Maka hubungan kualitas dan kuantitas memiliki korelasi yang sesuai dengan target verifikasi Pita Cukai yaitu Kualitas dan Kuantitas harus bergerak berdampingan.

- Evaluasi Biaya Kerusakan Pita Cukai

Data hasil sistem input kerusakan hasil proses verifikasi sangat diperlukan oleh unit cetak mesin untuk melakukan evaluasi hasil kinerja cetak. Data yang di input memiliki item-item variable yang sangat diperlukan oleh unit cetak mesin yaitu, berupa jumlah kerusakan, jenis kerusakan, PO kartu mesin (OBC, spesifikasi mesin, *cycle time* produksi, hasil produksi mesin, No. mesin dll) yang langsung terintegrasi ke monitoring kualitas unit cetak mesin secara *realtime*. Sebelum dilakukan implementasi, sistem input kerusakan memiliki problem case seperti di bawah ini:

1. *Backup* data kerusakan dilakukan di kertas dan belum *realtime* karena proses *backup* data dilakukan setiap sore selepas selesai bekerja sehingga hal tersebut menyebabkan unit cetak mesin tidak bisa langsung melakukan evaluasi terhadap *tren* jumlah dan jenis kerusakan yang terjadi.
2. Data yang dihasilkan hanya data jumlah kerusakan saja, belum ada data jenis kerusakan dan identitas kartu mesin sehingga unit cetak mesin sulit melakukan evaluasi tepat sasaran karena terbatasnya data kerusakan tersebut.

Sistem input kerusakan Pita Cukai yang telah di implementasi dan digunakan memiliki sifat waktu yang *realtime* karena terintegrasi dengan *Smart Evaluation System* SIRINE 3.5 sehingga setiap kali kepala meja melakukan input data kerusakan secara otomatis langsung ditampilkan pada monitoring kuantitas unit cetak mesin seperti pada gambar 1.10 agar unit cetak mesin dapat melakukan evaluasi secara langsung dan tepat sasaran sehingga dapat menghindari tingginya nilai kerusakan yang menyebabkan terjadinya *loss production cost*.

Tabel 3.6 Penurunan jumlah kerusakan Pita Cukai

Produk	Rata-Rata Order per Tahun	Rata-Rata Kerusakan (%)		Penurunan Kerusakan	
		Sebelum (Tahun 2022)	Sesudah (Tahun 2023)	Indeks %	Lembar Kirim
PCHT	172.559.959	5,61%	4,06%	27,63%	2.674.679

(Sumber: Analisis penulis)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh biaya *loss production* dengan harga cetak/lembar diasumsikan harga Y karena harga tersebut bersifat privasi perusahaan, maka diperoleh sebagai berikut:

Loss Production Cost per tahun:

= Jumlah penurunan kerusakan (LK) x Harga cetak/lembar (asumsi harga Y)
 = 2.674.679 Lembar Kirim x Harga Y
 = 2.674.679 Lembar Kirim x Rp 2.000
 = **Rp 5.349.358.000 (Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu rupiah) per Tahun.**

Sistem input kerusakan Pita Cukai secara *realtime* berdampak pada penurunan kerusakan sebesar 27,63% atau sebanyak 2.674.679 lembar kirim. Hal tersebut menghindari terjadinya biaya *loss production* sebesar **Rp 5.349.358.000** pertahun.

b. *Forecast* Penggunaan pada satu divisi SBU *High Security Solution* produk Paspor dan Materai

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs Imigrasi Bengkalis, jumlah rata rata penerbitan paspor dari tahun 2018 – 2024 adalah 2.951.483 buku, Data ini dapat memberikan gambaran yang relevan untuk melakukan *forecast* penggunaan produk paspor dalam satu divisi SBU *High Security Solution*. Sementara itu, asumsi rata-rata order materai adalah 673.716.666 Keping (13.474.333 Lembar) per tahun. Jika Sistem input kerusakan Materai dan Paspor yang telah diimplementasi dan digunakan dengan *Smart Evaluation System SIRINE 3.5* maka setiap kali kepala kelompok melakukan input data kerusakan, secara otomatis data tersebut akan langsung ditampilkan pada monitoring kuantitas unit cetak mesin agar unit cetak mesin dapat melakukan evaluasi secara langsung dan tepat sasaran sehingga dapat menghindari tingginya nilai kerusakan yang menyebabkan terjadinya *loss production cost*.

Tabel 3.7 Forecast Penggunaan dan Evaluasi Biaya Kerusakan

Produk	Rata-Rata Order per Tahun	Rata-Rata Kerusakan (%)		Penurunan Kerusakan	
		Sebelum (Tahun 2024)	Sesudah (Tahun 2024)	Indeks %	Satuan
Materai	673.716.666	10.12%	7.33%	27.63%	18.761.272 Keping
Paspor	2.951.483	2.52%	1.82%	27.63%	20.458 Buku

(Sumber: Analisis penulis)

Dengan penurunan inschiet produksi Materai dan Paspor sebesar **27.63%**, kita dapat menghitung pengurangan biaya produksi sebagai berikut:

- Asumsi Biaya Produksi Materai

Harga jual per keping = Rp. 10.000
Cost production (10% dari harga jual) = Rp. 1.000
 Penurunan kerusakan = **18.761.272 keping**
 Pengurangan biaya produksi = 18.761.272 keping x Rp. 1.000 = **Rp. 18.761.272.000**

- Asumsi Biaya Produksi Paspor

Harga jual per buku = Rp. 350.000
Cost production (40% dari harga jual) = Rp. 140.000
 Penurunan kerusakan = **20.458 buku**
 Pengurangan biaya produksi = 20.458 buku x Rp. 140.000 = **Rp.2.864.120.000**

- Asumsi Total *Lost Cost Production* Paspor dan Materai

Loss Production Cost per tahun:
 = (18.761.272 Lembar Kirim (Materai) x Rp 1.000) + (20.458 Lembar Kirim (Paspor) x Rp 140.000)
 = Rp 18.761.272.000 + Rp 2.864.120.000
 = **Rp 21.625.392.000 (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) per Tahun.**

- Asumsi Total *Lost Cost Production SBU High Security Solution*

Loss Production Cost per tahun:
 = *Loss Production Cost Materai* + *Loss Production Cost Paspor* + *Loss Production Cost Pita Cukai*
 = Rp 18.761.272.000 + Rp 2.864.120.000 + Rp 5.349.358.000
 = **Rp 26.974.750.000 (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Tahun.**

Dengan implementasi ini, unit kerja di divisi SBU *High Security Solution* diharapkan dapat mencapai performa yang lebih tinggi, mendukung Perum Peruri dalam transformasi digital dan penerapan Industri 4.0, serta memastikan efisiensi dan kualitas yang lebih baik dalam produksi Materai dan Paspor

4. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan hasil implementasi *Smart Evaluation System* pada Sistem Informasi Kinerja Versi 3.5 Berbasis *Website*:

Tabel 3.8 Kesimpulan Hasil Implementasi

Penerapan <i>Smart Factory</i> Menggunakan <i>Smart Evaluation System</i> pada Sistem Informasi Kinerja versi 3.5	
<i>Point of Develop</i>	<i>Impact</i>
Dashboard Komprehensif	<u>Kualitas:</u> • Terjadi penurunan inschiet Produksi Pita Cukai sebesar 27.63% atau sebanyak 2.674.679 lembar kirim. • Menghindari terjadinya retur pelanggan (Bea Cukai). <u>Kuantitas:</u> • Output produktifitas hasil produksi cetak mengalami peningkatan sebesar 12.05% <u>Total Penghematan Biaya Produksi :</u> • Total penghematan biaya produksi bisa mencapai Rp. 26.974.750.000 per tahun dari penurunan kerusakan produk Pita Cukai, Materai, dan Paspor
<i>Realtime Monitoring</i> Produksi (Andon)	
Report Hasil Kinerja (RHK) individu	
Analisa dan Laporan Produksi Terintegrasi	
Manajemen Kualitas Terintegrasi	

(Sumber: Observasi penulis)

III.2. Value Proposition

Ketika *customer* membeli produk Pita Cukai, mereka tidak hanya membeli produk fisik tetapi juga membeli jaminan kualitas dan reputasi besar Perum Peruri. Salah satu faktor yang menjaga reputasi baik perusahaan adalah efisiensi dan kualitas

yang tinggi. Implementasi Smart Factory di Perum Peruri, khususnya untuk produk Pita Cukai, memastikan bahwa setiap tahap produksi dipantau dan dievaluasi secara real-time. Smart Evaluation System pada SIRINE 3.5 hadir sebagai inovasi yang memberikan nilai tambah signifikan dengan berbagai manfaat strategis.

Menurut studi dari Lee, Kao, dan Yang (2014) dalam penelitian mereka yang berjudul "*Service Innovation and Smart Analytics for Industry 4.0 and Big Data Environment*," penerapan teknologi IoT dan sistem evaluasi berbasis data memiliki dampak positif terhadap efisiensi operasional dan kualitas produk. Sistem evaluasi yang efektif memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi masalah dan memberikan solusi cepat sebelum masalah tersebut mempengaruhi kualitas produk secara keseluruhan.

Dari sisi *supervisor Smart Evaluation System* pada Sistem Informasi Kinerja Berbasis Website digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja produksi secara menyeluruh. Sistem ini menyediakan data *real-time* yang dapat digunakan sebagai basis pengambilan keputusan yang lebih akurat dan tepat waktu. Dengan demikian, manajemen dapat memastikan bahwa setiap proses produksi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan dapat melakukan intervensi segera jika ada deviasi.

Dari sisi operator, *Smart Evaluation System* berguna sebagai media evaluasi diri yang kontinu dan konstruktif. Sistem ini menyediakan *feedback* yang relevan dan tepat waktu, membantu operator untuk memahami area yang perlu diperbaiki dan meningkatkan kompetensi mereka. Evaluasi yang berbasis data memungkinkan operator untuk melihat hasil kerja mereka secara objektif dan melakukan *self improvement* yang diperlukan.

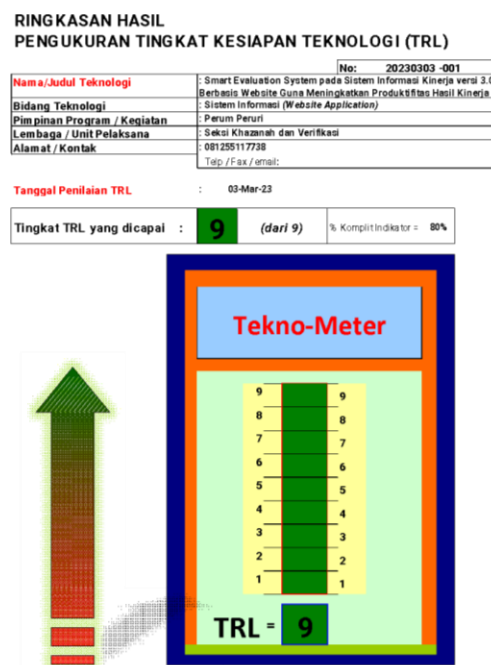
Dari sisi *customer* Implementasi *Smart Factory dengan Smart Evaluation System* memastikan bahwa produk yang diterima *customer* memiliki kualitas terbaik. Dengan pemantauan dan kontrol kualitas yang ketat, risiko produk cacat dapat diminimalkan, sehingga meningkatkan kepuasan *customer* dan memperkuat kepercayaan mereka terhadap Perum Peruri. Kepercayaan *customer* yang tinggi berdampak positif pada keberlanjutan bisnis dan pencapaian target perusahaan.

Dengan demikian, *Smart Evaluation System* pada Sistem Informasi Kinerja versi 3.5 membawa *value proposition* yang kuat: "*Enhancing Quality, Boosting*

Efficiency, Securing Trust." Sistem ini tidak hanya mendukung proses produksi yang lebih efisien dan berkualitas, tetapi juga memastikan bahwa pelanggan selalu menjadi prioritas utama dalam setiap aspek operasional perusahaan.

III.3. Tingkat Kesiapan Teknologi

Tingkat kesiapterapan teknologi pada inovasi ini mengacu pada peraturan TKT Kementerian Riset dan Teknologi menggunakan sistem TKT dokumen excel. Setelah melakukan TKT, maka dapat disimpulkan bahwa inovasi ini berada pada TKT tingkat 9, dengan alasan Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian dilingkungan yang sebenarnya, yaitu di Unit Produksi Pita Cukai. Berikut adalah display TKT Meter:



Gambar 3.10 Display Hasil TKT Meter (Sumber: Penulis)

III.4. Konten Kaizen

<https://bit.ly/SirinelAKA2024>

DAFTAR REFERENSI

- 1) “Indikator Tingkat Kesiapterapan Teknologi” from
<http://tkt.ristekbrin.go.id>
- 2) “10 Principles Good Design by Dieter Rams” from
<https://www.vitsoe.com/us/about/good-design>
- 3) “Five Forces Analysis by Porter’s” from
<https://www.businessnewsdaily.com/5446-porters-five-forces.html>
- 4) “Service Innovation and Smart Analytics for Industry 4.0 and Big Data Environment”
[Service Innovation and Smart Analytics for Industry 4.0 and Big Data Environment - ScienceDirect](#)